

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



TRABAJO GRUPAL

Curso : [1INF50] Diseño de Software
Título : RoadSync
Número de grupo : 9
Nombres y códigos :

Nick Carrasco Villegas 20221950

Diego Alejandro Silvestre Huapaya 20216760

Santiago Yábar Reaño 20221377

Matias Enrique Chavarria Estrada 20222232

Luis Mario Izarra Limache 20222227

Jorge Alonso Vicente Mateo 20222159

Jefe de Práctica : Carlos Abad

SEMESTRE 2025-1

1 TABLA DE CONTENIDO

2	Introducción	4
3	Catálogo de Requerimientos	4
3.1	Requerimientos	4
3.2	Restricciones	7
3.2.1	Organizacionales	7
3.2.2	Técnicas	8
3.2.3	Legales o Normativas	8
4	Arquitectura de la Solución	9
4.1	Vista de Contexto	9
4.2	Vista de Contenedores	10
4.3	Vista de Componentes	10
4.3.1	Componentes del Contenedor <Sistema de flotas (versión web)>	10
4.3.2	Componentes del Contenedor <Sistema de flotas (versión móvil)>	12
4.4	Vista de Código	13
4.4.1	Vista de Código del Componente <Visualización de Ruta>	13
4.4.2	Vista de Código del Componente <Seguimiento en tiempo real>	14
4.4.3	Vista de Código del Componente <Monitoreo y gestión de rutas>	15
4.4.4	Vista de Código del Componente <Cotizaciones>	16
4.4.5	Vista de Código del Componente <Gestor de flotas>	18
4.4.6	Vista de Código del Componente <Gestor de reportes>	19
1	Plan de Pruebas	23
1.1	Contexto de las Pruebas	23
1.1.1	Uso del Sistema	23
1.1.2	Elementos a Probar	23
1.1.3	Alcance de las Pruebas	23
1.1.4	Asunciones	23
1.1.5	Restricciones	23
4.5	Comunicación del Plan	23
4.6	Enfoque de Pruebas	23
4.7	Tipos de Pruebas	23
4.8	Riesgos en el Desarrollo de las Pruebas.	23
4.9	Cronograma.	23
4.10	Casos de Pruebas	24
4.10.1	Pantalla 1 a probar.	24
4.10.2	Pantalla 2 a probar.	24

2 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchas empresas de transporte enfrentan serios desafíos en la gestión de sus flotas de camiones, tales como la planificación ineficiente de rutas, la falta de visibilidad en tiempo real de las operaciones, errores administrativos en pagos y facturación, y dificultades para obtener información consolidada que respalde la toma de decisiones. Estos problemas generan retrasos, aumentan los costos operativos y afectan la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

RoadSync es una solución integral para la gestión de flotas de camiones, diseñada para optimizar cada aspecto del transporte de mercancías. La aplicación web cuenta con algoritmos de enrutamiento que seleccionan la ruta más eficiente, reduciendo tiempos y costos operativos. Ofrece monitoreo en tiempo real de conductores y vehículos, lo que permite un control total sobre las operaciones diarias. Además, RoadSync facilita la gestión de pagos y facturación automatizada, mejorando la eficiencia administrativa. También ofrece análisis y reportes automatizados. La aplicación móvil permite a los conductores visualizar las rutas asignadas y acceder a un listado detallado de la mercancía que transportan, lo que abarca una amplia variedad de bienes, desde maquinaria hasta materias primas.

Las metas de RoadSync son maximizar la eficiencia operativa de las flotas, reducir costos y tiempos en el transporte de mercancías, y mejorar la transparencia y precisión en la gestión administrativa. Con sus herramientas de análisis y reportes, el sistema busca proporcionar a las empresas una visión completa de sus operaciones, facilitando la toma de decisiones estratégicas y contribuyendo a un manejo más sustentable y rentable de los recursos.

3 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS

3.1 REQUERIMIENTOS

ID	Descripción	Tipo (Funcional / Calidad)	Prioridad (Alta / Media / Baja)
RF01	El sistema permitirá a los clientes jurídicos acceder utilizando su RUC y contraseña.	Funcional	Alta
RF02	El sistema permitirá a los clientes generar, visualizar, imprimir y guardar cotizaciones de transporte.	Funcional	Alta
RF03	El sistema permitirá a los clientes visualizar el estado y	Funcional	Alta

	seguimiento en tiempo real de sus servicios de transporte en curso.		
RF04	El sistema permitirá a los clientes pagar en línea por los servicios contratados usando diferentes métodos de pago.	Funcional	Alta
RF05	El sistema permitirá al personal administrativo agregar conductores, asignarles vehículos, rutas y horarios, y gestionar su información.	Funcional	Alta
RF06	El sistema permitirá al personal administrativo visualizar en detalle la ruta de cada flota, su progreso, tiempos estimados de llegada y posibles desvíos.	Funcional	Alta
RF07	El sistema permitirá a los conductores recibir con anticipación su ruta asignada y actualizar su ubicación en tiempo real durante el viaje.	Funcional	Alta
RF08	El sistema permitirá al personal administrativo visualizar en un dashboard el estado en tiempo real de la flota, entregas y desempeño de los conductores.	Funcional	Alta
RF09	El sistema permitirá al personal administrativo gestionar un inventario detallado de productos de clientes jurídicos, con descripciones, cantidades, ubicaciones y estado.	Funcional	Alta
RF10	El sistema permitirá al personal administrativo visualizar los detalles completos de cada producto en el inventario, incluyendo nombre, descripción, número de serie, cantidad y otra información adicional.	Funcional	Alta
RF11	El sistema permitirá a los conductores visualizar el inventario de productos asignados y confirmar la entrega marcando los productos como "entregados" en la aplicación móvil.	Funcional	Alta

RF12	El sistema permitirá al personal administrativo configurar las condiciones de pago para los clientes jurídicos y gestionar las finanzas de manera más efectiva.	Funcional	Alta
RF13	El sistema permitirá al personal administrativo mantener un registro detallado de los pagos realizados por los clientes jurídicos, incluyendo la boleta con los detalles del servicio prestado.	Funcional	Alta
RF14	El sistema permitirá al personal administrativo registrar y consultar los pagos realizados por los clientes jurídicos para mantener un seguimiento claro de las cuentas por cobrar	Funcional	Alta
RF15	El sistema permitirá al personal administrativo generar reportes detallados de pagos y facturación para revisar el estado financiero de la empresa y hacer proyecciones.	Funcional	Media
RF16	El sistema permitirá al personal administrativo actualizar manualmente el inventario para corregir errores o registrar nuevos productos ingresados o retirados.	Funcional	Media
RF17	El sistema permitirá al personal administrativo generar un reporte automatizado de discrepancias entre el inventario registrado y los productos realmente transportados	Funcional	Media
RF18	El sistema permitirá al personal administrativo personalizar los reportes automatizados para incluir o excluir información específica como costos, tiempos y desempeño	Funcional	Media
RF19	El sistema permitirá al personal administrativo programar el envío de reportes automatizados a correos electrónicos específicos a	Funcional	Media

	intervalos regulares (diario, semanal, mensual).		
RF20	El sistema permitirá a los clientes ver un historial completo de sus servicios anteriores, con los detalles de cada transporte y los pagos asociados.	Funcional	Media
RF21	El sistema permitirá enviar notificaciones por correo a los clientes con un enlace para que puedan ver la trazabilidad de su mercancía	Funcional	Media
RF22	El sistema permitirá al personal administrativo exportar los reportes automatizados a formatos comunes como PDF, Excel y CSV para compartir y analizar los datos	Funcional	Baja
RF23	El sistema permitirá al personal administrativo acceder a un historial de reportes automatizados generados previamente para realizar comparaciones, auditorías y análisis de tendencias	Funcional	Baja
MC01	Gestión eficiente de la flota de automóviles, de manera que el tiempo de viaje de la ruta y los costos operativos disminuyan.	Calidad	Alto
MC02	Seguridad y confianza en el otorgamiento de datos de la empresa gestora en el sistema de gestión de flotas	Calidad	Alto
MC03	El sistema debe garantizar un mantenimiento eficaz y rápido mediante un diseño modular, que facilite la actualización y corrección de errores sin interrumpir el servicio.	Calidad	Alto
MC04	El sistema debe garantizar la compatibilidad entre equipos imprescindibles para la gestión de vehículos, como sistemas de rastreo GPS, dispositivos móviles para conductores, y plataformas de administración de flotas, asegurando una integración fluida y eficiente para una gestión centralizada.	Calidad	Medio

3.2 RESTRICCIONES

3.2.1 Organizacionales

- Restricciones de escalabilidad en el sistema: La aplicación debe soportar el crecimiento de clientes y conductores progresivamente, esto incluye el soporte de múltiples usuarios en línea al mismo tiempo y la capacidad de almacenar toda la información relevante de los procesos/pedidos que se realicen
- Capacitación y habilidades del personal: Los empleados (conductores, administradores) deben estar capacitados para usar el nuevo sistema. Esto puede requerir tiempo y recursos adicionales, y a algunos empleados puede resultarles difícil el cambio.

3.2.2 Técnicas

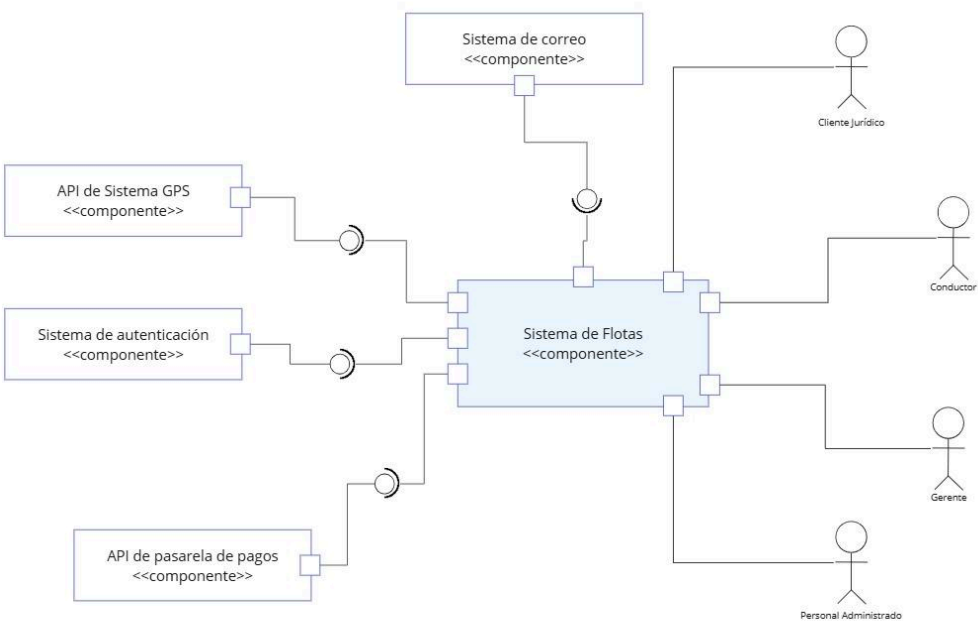
- Integración con otros sistemas: La aplicación debe integrarse con los sistemas necesarios para su correcto funcionamiento, como los sistemas de gestión de inventario, sistema para la localización de la flota, sistemas asociados a bancos para la realización de los pagos de los clientes.
- Conectividad móvil continua: El conductor deberá poseer una cobertura móvil continua y estable, para poder brindar su ubicación en tiempo real, debido al control de la flota en seguimiento hacia el pedido.

3.2.3 Legales o Normativas

- Restricciones en el uso de algoritmos: Los administradores deben realizar revisiones periódicas de los algoritmos utilizados para asegurarse de que no se perpetúen sesgos o exista ineficiencia en el enrutamiento y la asignación de cargas.
- Protección de datos personales: La aplicación debe incluir mecanismos para obtener la autorización de los conductores y clientes para recopilar, almacenar y procesar sus datos personales. Además se debe respetar la Ley No. 29733, con el fin de evitar pérdidas, alteración y robo de los datos personales proporcionados

4 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

4.1 VISTA DE CONTEXTO

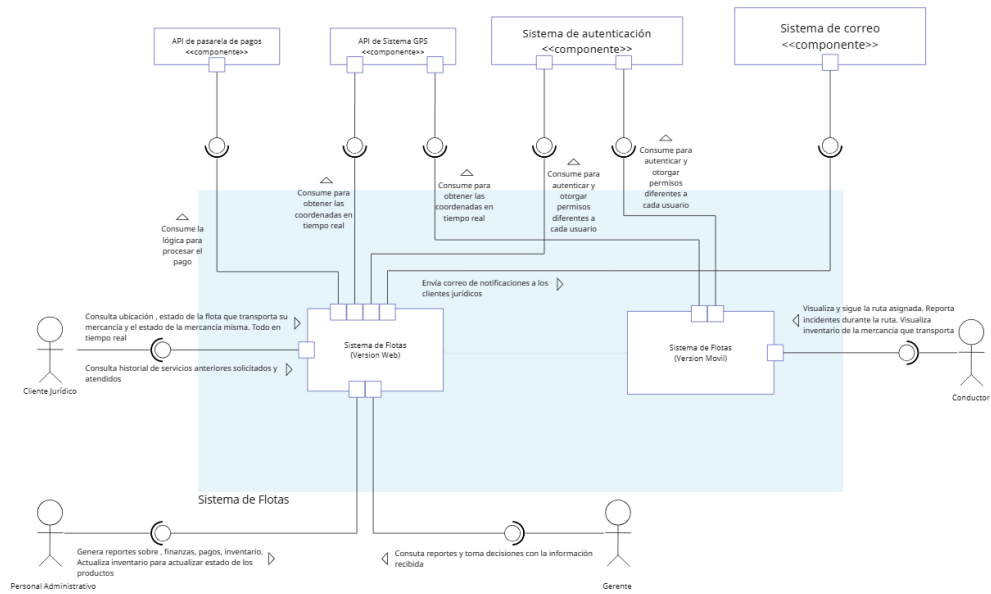


Actor	Descripción
Cliente jurídico	Empresa que utiliza los servicios de RoadSync
Conductor	Persona que conduce los camiones
Gerente	Persona que realiza la gestión administrativa de la empresa
Personal Administrativo	Personas que se encargan de la administración del sistema

Sistema Externo	Descripción
Sistema de correo	Sistema que se encarga de enviar correos. Estos pueden ser reportes a los stakeholders o notificaciones a los correos destino de los usuarios.
API de Sistema GPS	API para la localización de los camiones.
Sistema de autenticación	Sistema para inicio de sesión.

API de pasarela de pagos	API para realizar pagos por el contrato del servicio.
--------------------------	---

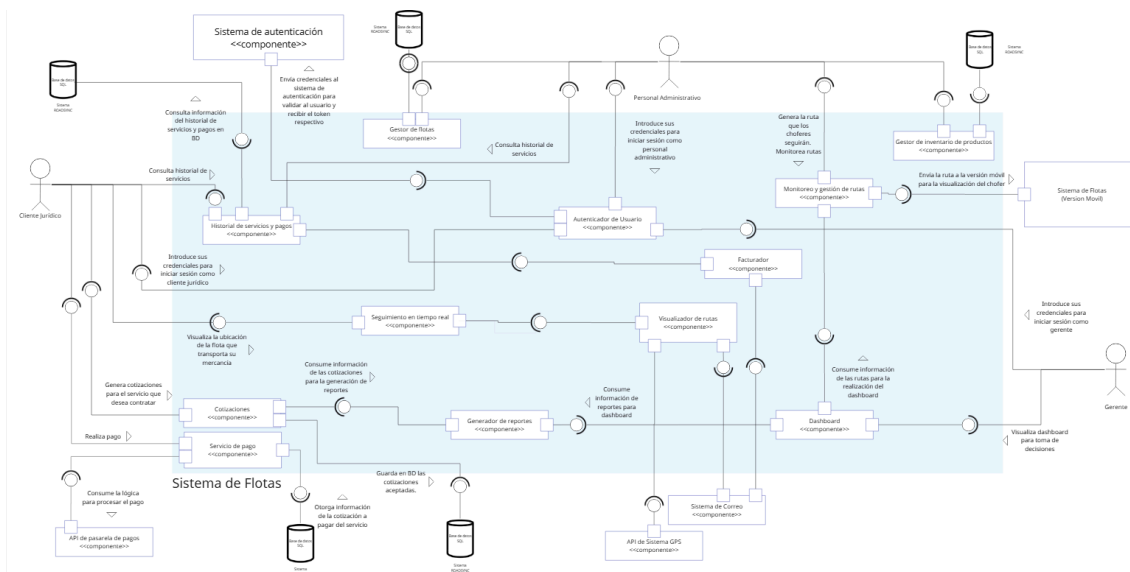
4.2 VISTA DE CONTENEDORES



Contenedor	Descripción
Sistema de Flotas (Versión Móvil)	El sistema, optimizado para dispositivos móviles.
Sistema de Flotas (Versión Web)	El sistema, optimizado para utilizarse desde una página web.

4.3 VISTA DE COMPONENTES

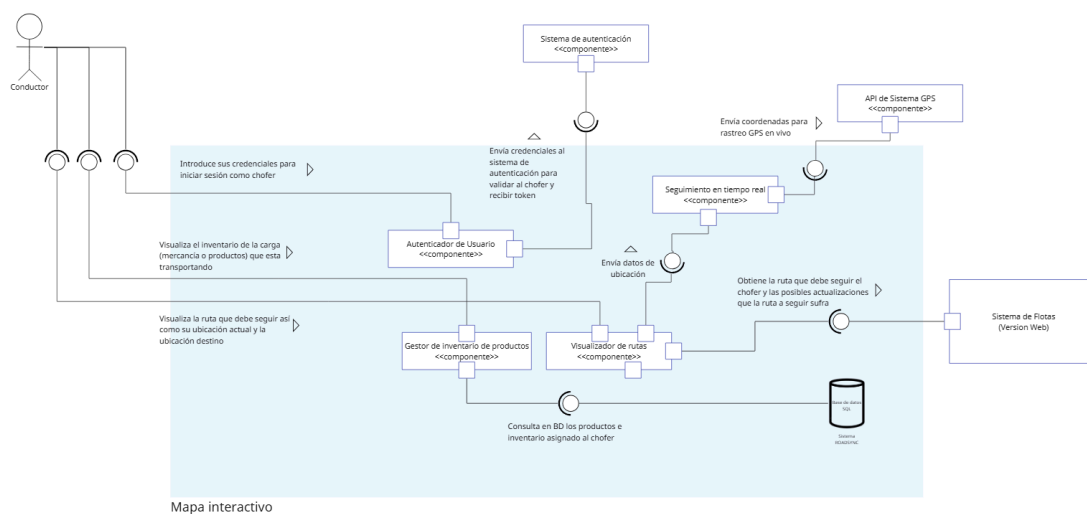
4.3.1 Componentes del Contenedor <Sistema de flotas (versión web)>



Componente	Descripción	Roles	Req. Funcionales	Req. Calidad
Autenticador de usuario	Autentica los datos ingresados del usuario.	Cliente	RF01	MC03
Seguimiento en tiempo real	Permite observar la ubicación de la flota que está realizando el transporte.	Cliente	RF03	MC01 MC04
Historial de servicios y pagos	Otorga información del historial de pedidos realizados del cliente con sus pagos realizados.	Cliente	RF04	MC01
Servicio de pago	Permite realizar el pago por el servicio de transporte.	Cliente	RF05 RF21	MC03
Gestión de conductores	Permite agregar, modificar y eliminar conductores de las flotas, asignándoles a vehículos.	Encargado	RF06	MC01
Monitoreo y gestión de rutas	Permite la generación y posterior visualización de rutas para los conductores.	Encargado	RF07	MC03 MC02
Gestión de inventario de productos	Realiza control y seguimiento del inventario transportado.	Encargado/ Conductor	RF10 RF13	MC01
Visualización de rutas	Observar la ruta que un conductor debe seguir.	Conductor	RF08	MC03 MC02
Dashboard	Pizarra que permite obtener la información general de reportes,	Gerente	RF09	MC01 MC04

	cotizaciones y las rutas del historial de pedidos.			
Facturador	Genera las facturas y pagos realizados por los clientes.	Sistema	RF23	MC01
Generador de reportes	Genera los reportes con la información en el dashboard.	Sistema	RF15 RF16 RF17 RF18 RF19	MC01
Cotizaciones	Organiza las cotizaciones aprobadas de compra y genera las cotizaciones con la información ingresada por el cliente.	Cliente/ Sistema	RF02	MC01

4.3.2 Componentes del Contenedor <Sistema de flotas (versión móvil)>



Componente	Descripción	Roles	Req. Funcionales	Req. Calidad
Autenticador de usuario	Auténtica los datos ingresados del usuario	Cliente	RF01	MC03
Seguimiento en tiempo real	Permite observar la ubicación de la flota que está realizando el transporte.	Cliente	RF03	MC01 MC04
Visualización de rutas	Observar la ruta que un conductor debe seguir.	Conductor	RF08	MC03 MC02

Gestión de inventario de productos	Realiza control y seguimiento del inventario transportado.	Encargado/ Conductor	RF10 RF13	MC01
---	--	-------------------------	--------------	------

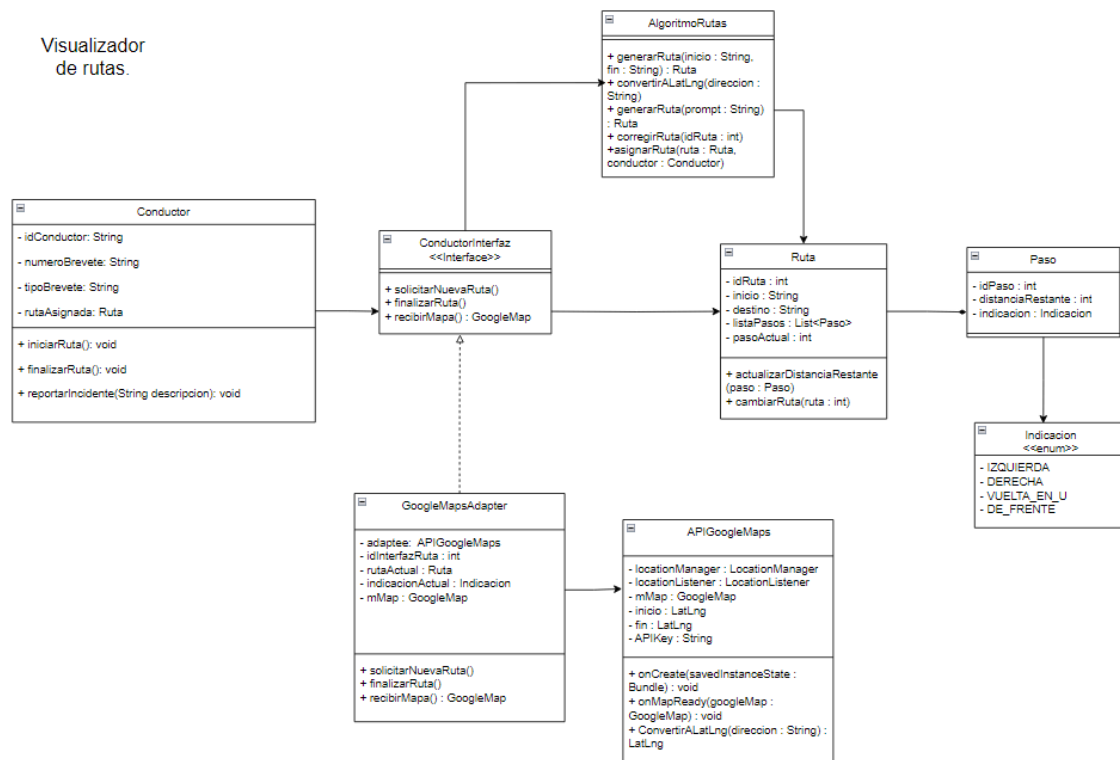
https://miro.com/app/board/uXjVI7WS9EA=?share_link_id=40608031833

4.4 VISTA DE CÓDIGO

https://drive.google.com/file/d/1u7MVEfwF1wAYflGhJchZo7E7uiVhOu7_/view?usp=sharing

4.4.1 Vista de Código del Componente <Visualización de Ruta>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Adapter>

El patrón Adapter se utiliza en este diseño para permitir que el sistema de visualización de rutas trabaje con diferentes servicios de mapas sin depender directamente de sus implementaciones específicas. Gracias a este patrón, la clase Conductor interactúa únicamente con la interfaz ConductorInterfaz, lo que permite cambiar o añadir las implementaciones de la API, sin modificar el código de alto nivel. Esto promueve un bajo acoplamiento, facilita la escalabilidad del sistema y mejora la mantenibilidad, permitiendo integrar nuevos proveedores de mapas con mínimo esfuerzo y sin romper funcionalidades existentes.

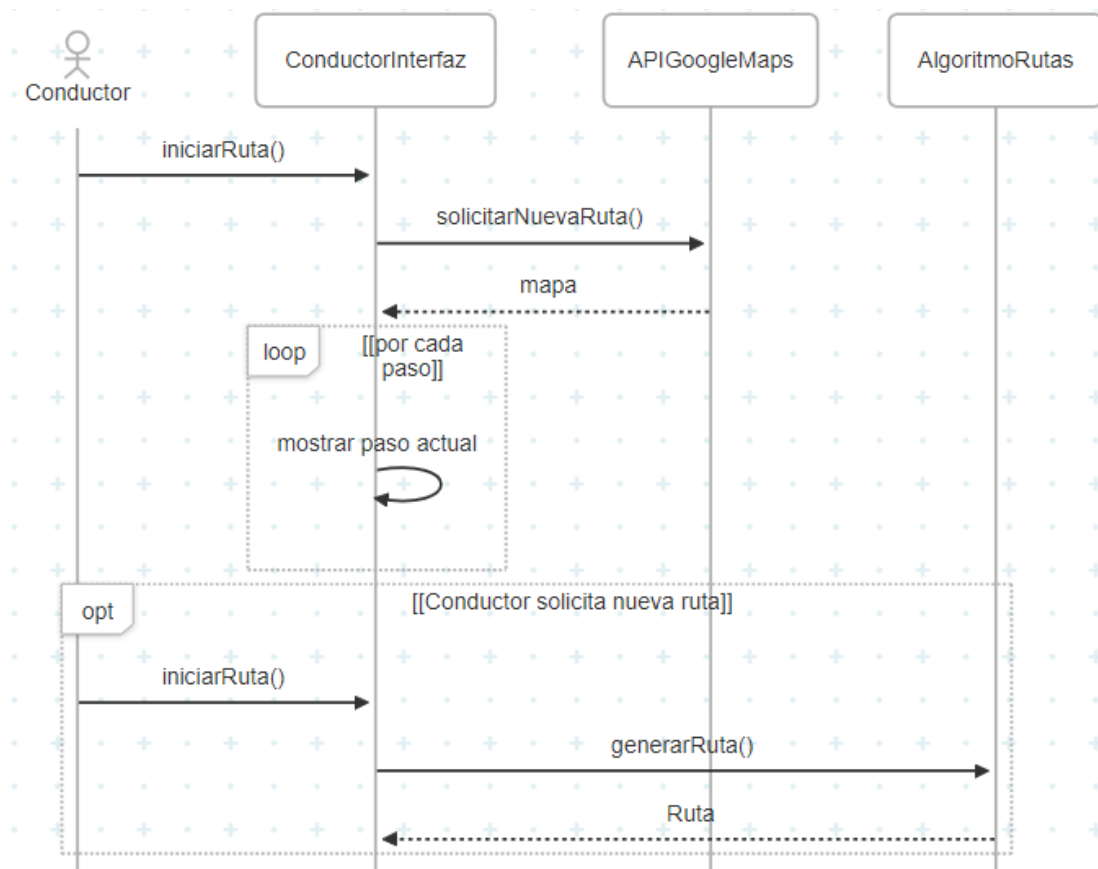
Sustento de decisiones de diseño:

- Se decidió usar crear una clase Paso para las indicaciones, porque cada indicación necesita no solo la dirección a tomar como tal sino también la distancia para realizar esta. Así, la ruta es una lista de pasos a seguir.

Escenario #1: Conductor observa la ruta en su celular

Descripción: Cuando el conductor toque la opción de comenzar ruta, se llamará al método del mismo nombre, lo que hará que la información de la ruta asignada al pedido sea obtenida por la clase ConductorInterfaz, la cual se encargará de mostrarla en el teléfono del conductor.

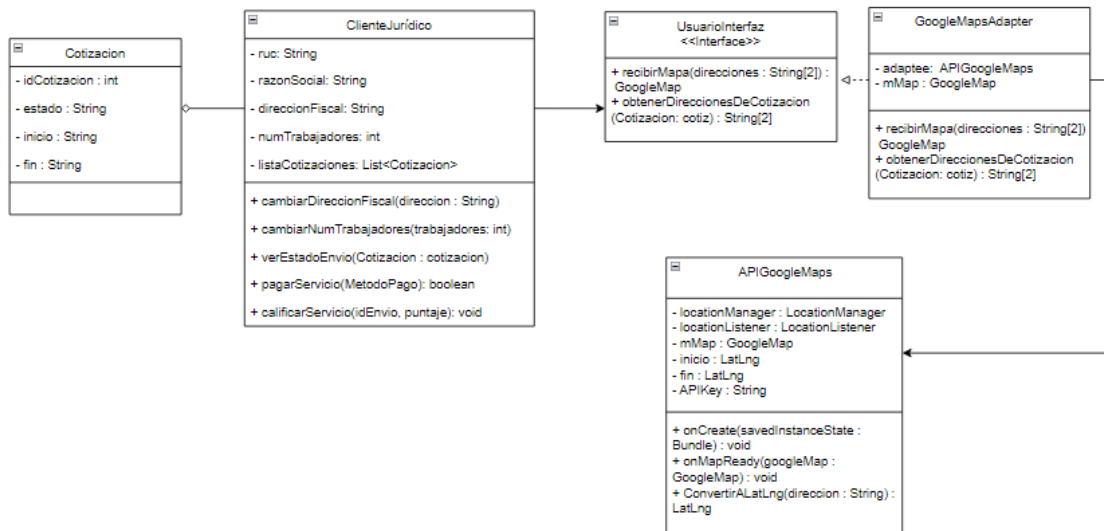
<< Diagramas de Interacción >>



4.4.2 Vista de Código del Componente <Seguimiento en tiempo real>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>

Seguimiento en tiempo real



Patrón utilizado <Adapter>

El patrón Adapter se utiliza en este diseño para permitir que el sistema de seguimiento en tiempo real pueda trabajar con diferentes servicios de mapas sin depender directamente de sus implementaciones específicas. Gracias a este patrón, las clases **ClienteJuridico** y **Cotización** interactúan únicamente con la interfaz **UsuarioInterfaz**, lo que permite cambiar o añadir nuevas implementaciones, de manera similar a lo visto en el Visualizador de rutas. Esto promueve un bajo acoplamiento, facilita la escalabilidad del sistema y mejora la mantenibilidad, permitiendo integrar nuevos proveedores de mapas con mínimo esfuerzo y sin romper funcionalidades existentes.

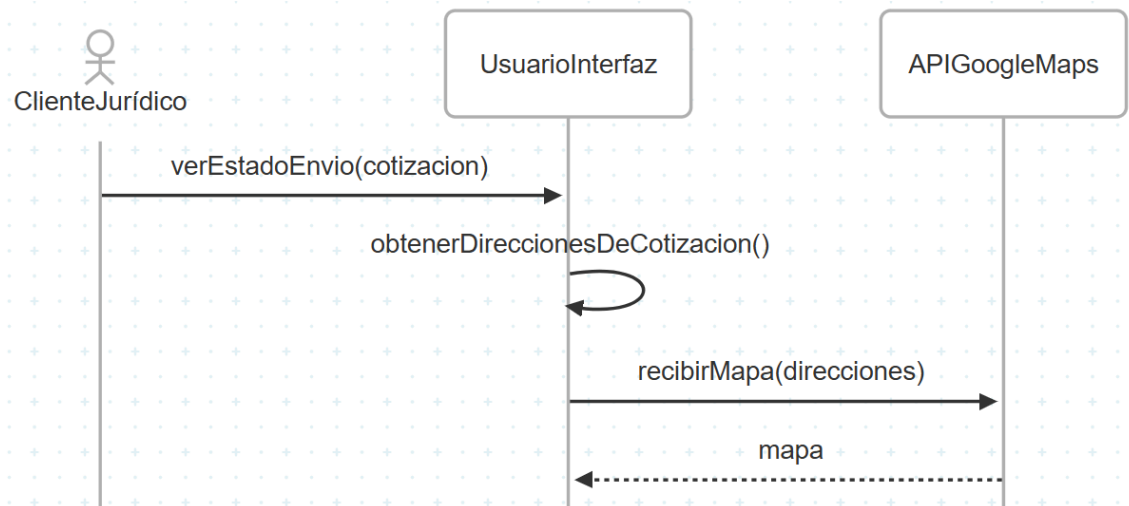
Sustento de decisiones de diseño:

- Se decidió utilizar la API de Google Maps debido a su universalidad; se asumió que los programadores estaban más familiarizados con dicha API.
- La clase **GoogleMapsAdapter** sirve para poder realizar modificaciones a los datos a mostrar sin depender de la API.
- La implementación de la interfaz recibe una cotización como parámetro con el fin de obtener los datos de lugar de inicio y fin de la ruta, que serán utilizados por la API para generar el mapa.

Escenario #1: Cliente observa la ruta del pedido

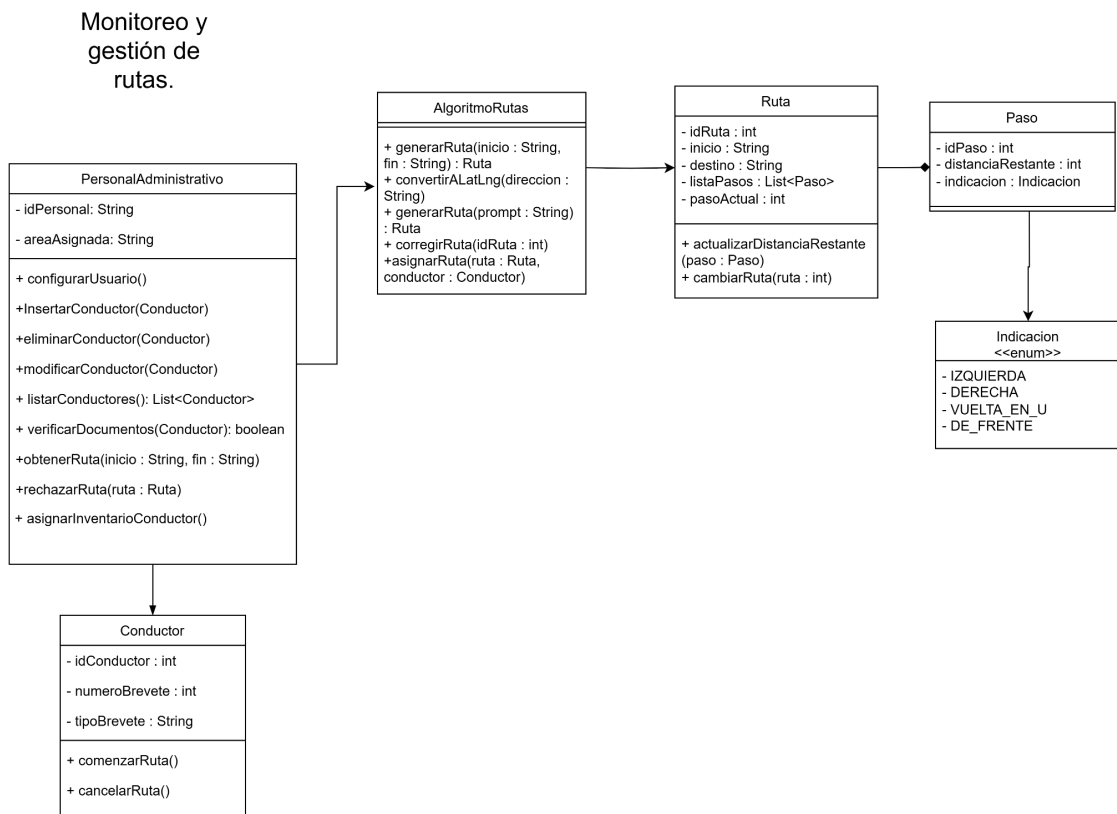
Descripción: Cuando un cliente realiza un pedido, la información de dicho pedido se transforma. Dicha información es luego adjuntada a la variable `mMap`, que almacena un mapa. Después, este mapa se transmite a **GoogleMapsAdapter**, que procesa los datos para que puedan ser vistos por el cliente.

<< Diagramas de Interacción >>



4.4.3 Vista de Código del Componente <Monitoreo y gestión de rutas>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Facade>

La clase personalAdministrativo funciona como fachada de toda la lógica que se tiene que hacer tanto para generar rutas, rechazarlas como la lógica correspondientes a la clase Conductor.

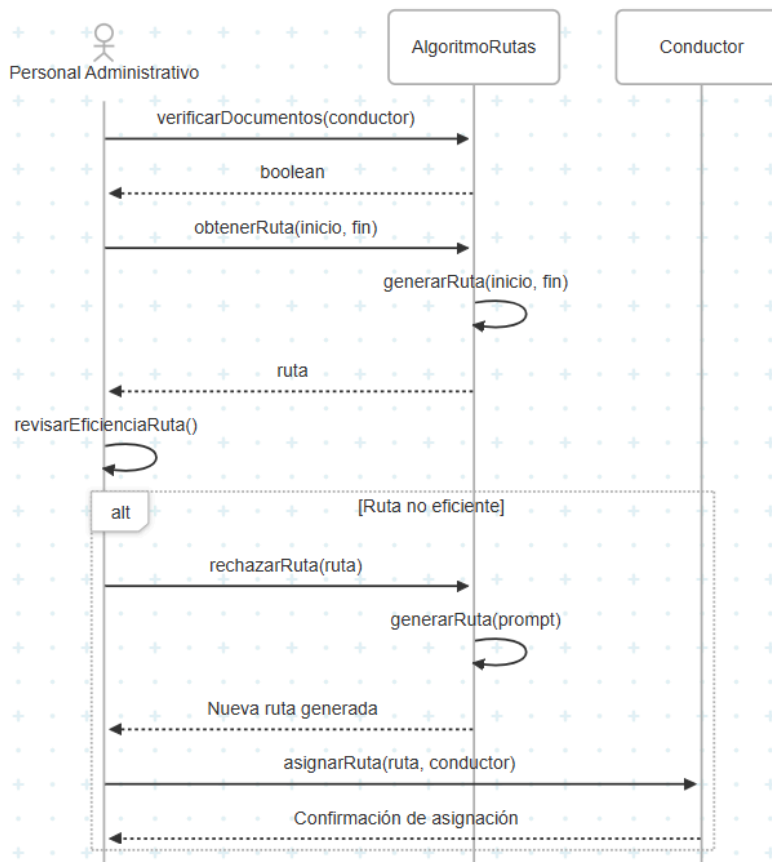
Sustento de decisiones de diseño:

- El personal administrativo tiene la posibilidad de rechazar una ruta del algoritmo, lo que lo obliga a generar una nueva.

Escenario #1: Rechazo de ruta

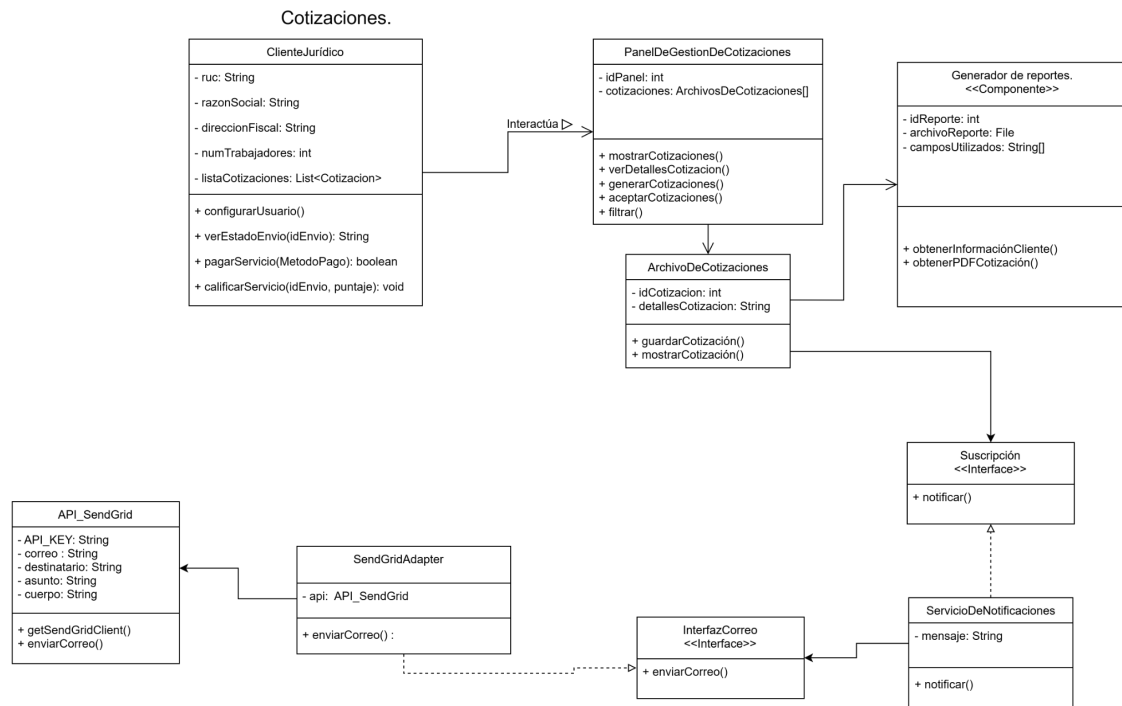
Descripción: El personal administrativo ve que una ruta no es eficiente, o se le comunica que, por un imprevisto que no ha sido detectado por la aplicación de mapas, parte de la ruta será inaccesible. El personal administrativo puede añadir una prompt que le avise al respecto para tomarlo en cuenta al generar la nueva ruta.

<< Diagramas de Interacción >>



4.4.4 Vista de Código del Componente <Cotizaciones>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Observer> y <Adapter>

El patrón Observer se utiliza en la clase ServicioDeNotificaciones porque implementa la interfaz de Suscripción. Esto quiere decir que está a la espera que se archive una cotización para que el ServicioDeNotificaciones envíe la notificación.

El patrón Adapter se utiliza para enviar un correo electrónico brindando la posibilidad de cambiar de API de ser el caso.

Sustento de decisiones de diseño:

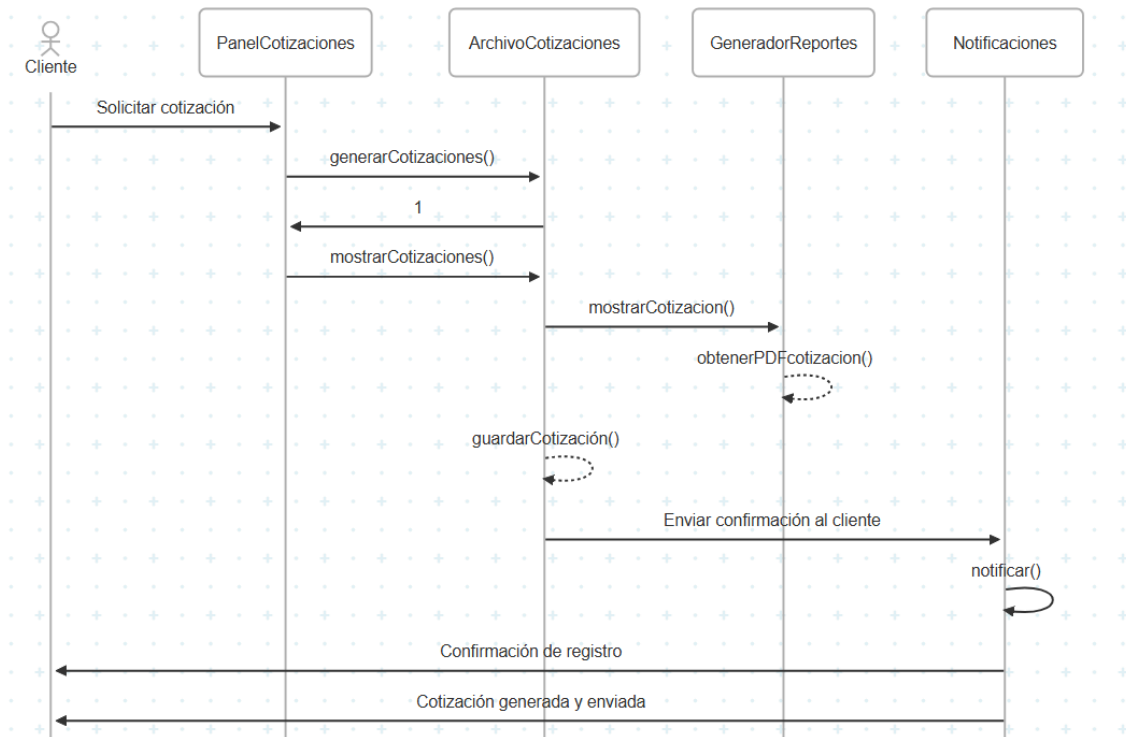
- Se decidió utilizar la API de SendGrid y no implementar una propia API por el tema de facilidad de implementación. SendGrid es una API universalizada.
- El cliente tiene la posibilidad tanto de rechazar como de aceptar la cotización generada.

Escenario #1: El Cliente solicita la cotización, el sistema genera la cotización, notifica al cliente y se lo envía en formato PDF.

Descripción:

El cliente interactúa con el panel de gestión de cotizaciones en el que se le genera una cotización que tendrá que ver para aceptarla. En el panel podrá ver la información de la cotización, en caso de aceptar cotización, la clase “archivo de cotizaciones” se encargará de guardar la cotización y luego se procederá a enviar un mensaje de confirmación de cotización aceptada haciendo uso de la API SendGrid.

<< Diagramas de Interacción >>



<< Vista de Persistencia>>

ClienteJurídico					
ruc	razonSocial	direccionFiscal	numTrabajadores	listaCotizaciones	idPanel

ArchivoDeCotizaciones		
idCotizacion	detallesCotizacion	idReporte

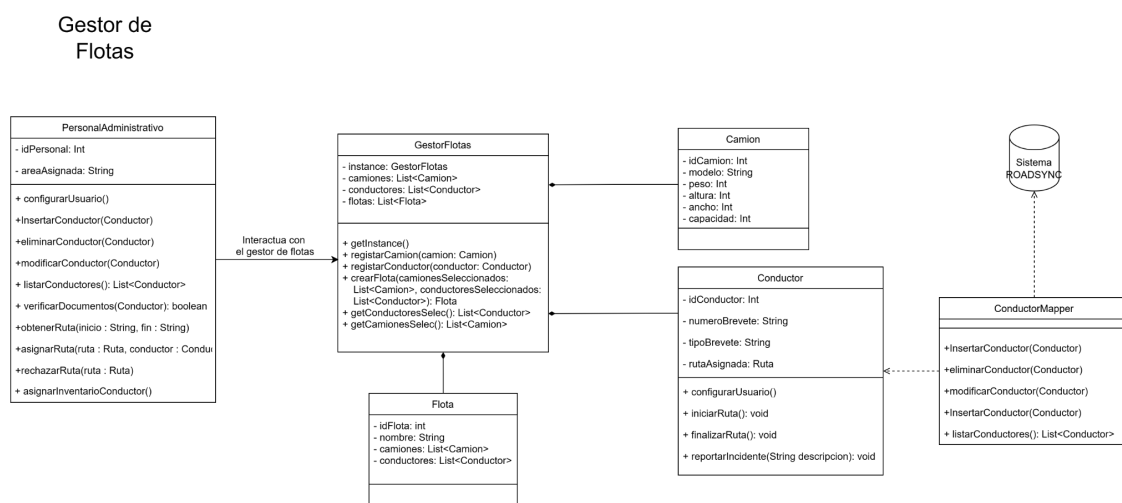
GeneradorDeReportes			
idReporte	archivoReporte	camposUtilizados	idCotizacion

Sustento de decisiones de diseño:

En esta situación utilizamos Foreign Key Mapping, ya que la cotización es generada para un único cliente. Por otro lado las tablas creadas son las que la base de datos necesita y para ello se colocaron cada una con un ID como llave principal.

4.4.5 Vista de Código del Componente <Gestor de flotas>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Singleton>

Se eligió aplicar el patrón Singleton para asegurar que la gestión de camiones, choferes y flotas esté centralizada en una única instancia. Esto evita inconsistencias en los datos y garantiza que todas las operaciones se realicen sobre el mismo conjunto de información, lo cual es esencial en un sistema compartido por personal administrativo.

Sustento de decisiones de diseño:

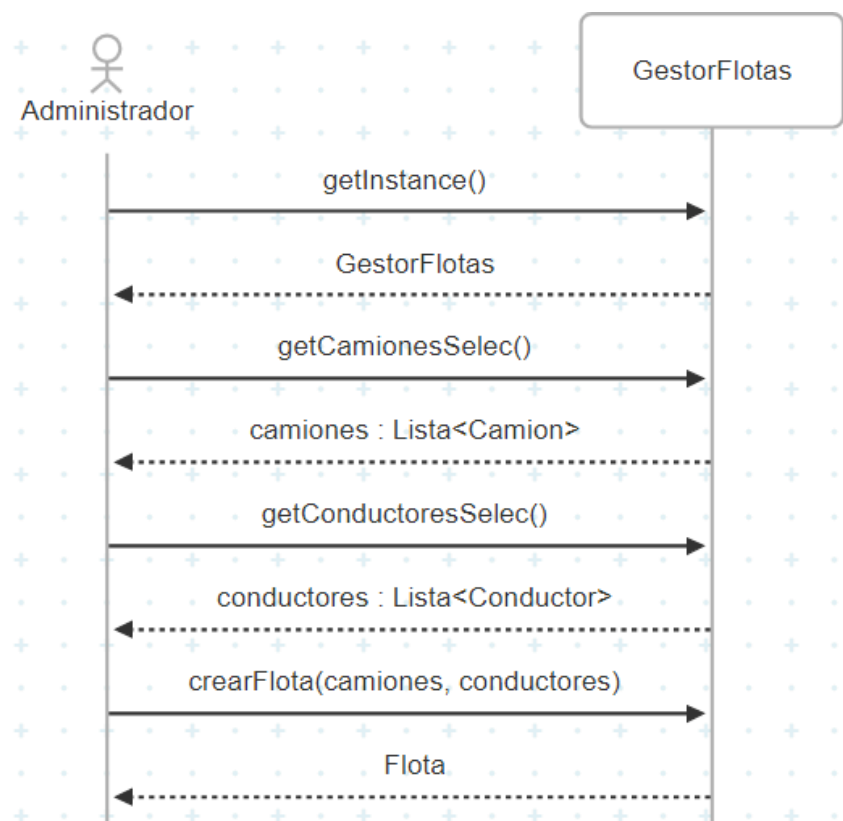
- **Separación de responsabilidades en clases específicas (Camion, Conductor, Flota):** El diseño separa cada entidad del sistema en su propia clase, siguiendo el principio de responsabilidad única. Esto facilita el mantenimiento del código y permite hacer cambios o agregar nuevas funciones en una parte del sistema sin afectar las demás, lo que mejora la claridad y escalabilidad del componente

Escenario #1: Creación de nueva flota para entrega programada

Descripción:

La empresa necesita organizar una entrega programada de productos a distintos destinos. El personal administrativo accede al sistema y, usando el gestor de flotas, selecciona camiones y choferes ya registrados que estén disponibles. Luego, crea una nueva flota para esta operación, asegurándose de que cada chofer tenga la licencia correspondiente y que los camiones cumplan con los requisitos necesarios. Todo el proceso se gestiona desde una única interfaz gracias al componente centralizado.

<< Diagramas de Interacción >>



El componente Gestor de Flotas maneja las tablas con el patrón de persistencia Foreign Key Mapping con las siguientes tablas:

<< Vista de Persistencia>>

PersonalAdministrativo		
idPersonal	idUsuario	areaAsignada

Camion					
idCamion	modelo	peso	altura	ancho	capacidad

Conductor			
idConductor	numeroBrevete	tipoBrevete	rutaAsignada

Flota		
idFlota	nombre	id_admin

Flota_Camion	
id_flota	id_camion

Flota_Conductor	
id_flota	id_conductor

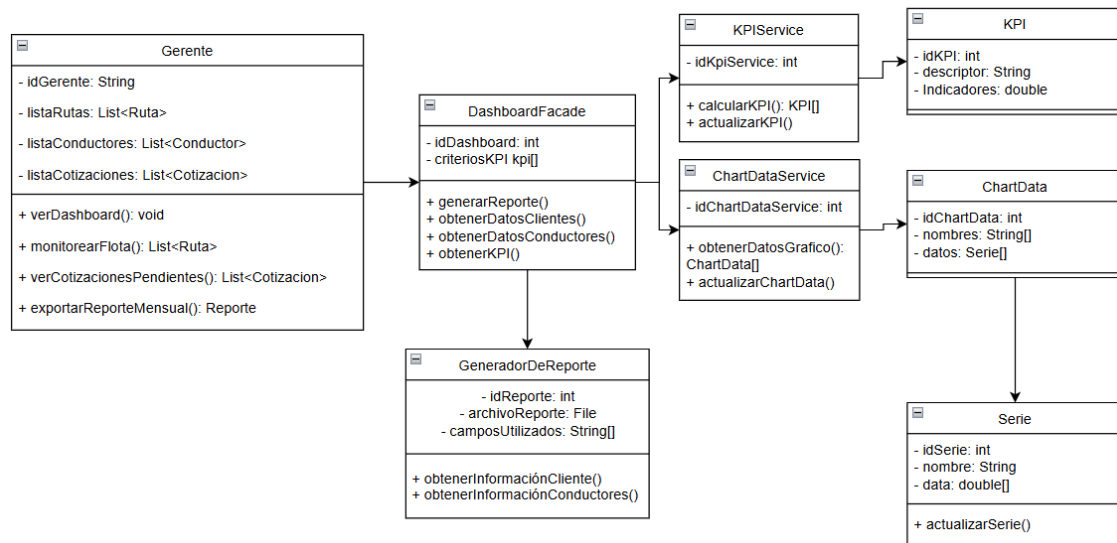
Sustento de decisiones de diseño:

Se utiliza Foreign Key Mapping entre Flota y Administrador, ya que una flota es creada por un solo administrador. Las relaciones entre Flota y Camión, así como Flota y Conductor, son de muchos a muchos, por lo que se usan tablas intermedias como sugiere el patrón. Cada tabla tiene una clave primaria simple (id) para facilitar la integridad y eficiencia de las consultas.

4.4.6 Vista de Código del Componente <Generador de reportes>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>

Generador de reportes



Patrón utilizado <Facade>

Se separó la usabilidad del dashboard a través de una fachada, para acceder a los servicios de los datos que necesita el dashboard a mostrar. Esto permite simplificar la usabilidad del dashboard al usuario, mientras que permiten desacoplar la funcionalidad con los tipos de datos requeridos.

Sustento de decisiones de diseño:

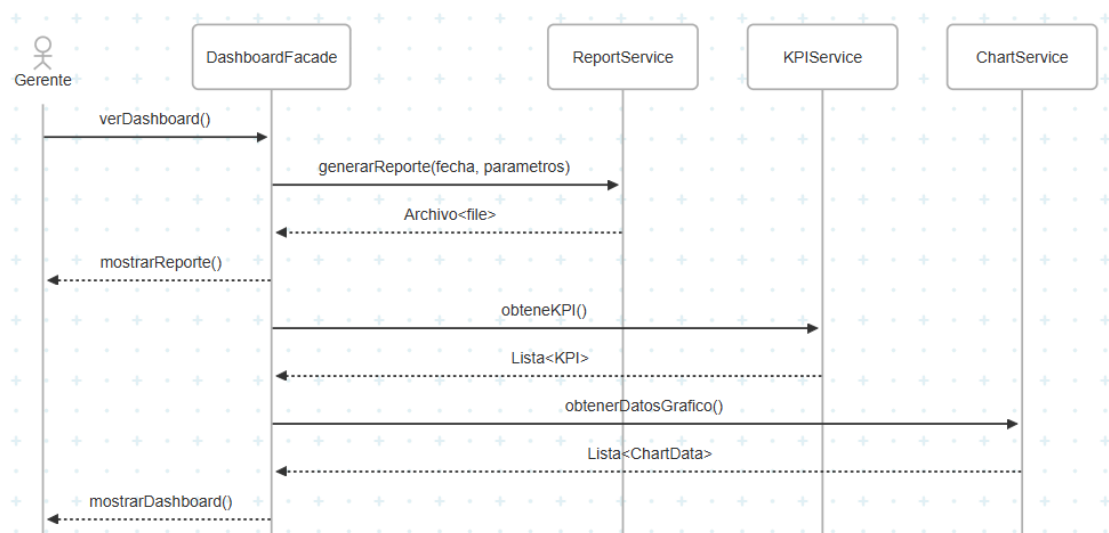
- **Separación entre la interfaz dashboard y el generador de reportes.** El diseño separa la interacción entre la gestión que presenta la interfaz del dashboard y la generación de los reportes que el gerente necesita. Esto permite aumentar la mantenibilidad del código, al separar la lógica del dashboard con el procesamiento del generador de reportes.

Escenario #1: Gestión de reportes del desempeño de la flota de autos

Descripción:

El Gerente necesita tener acceso a un Dashboard donde pueda revisar el desempeño de la flota de autos de la empresa. El sistema debe permitirle visualizar datos como el rendimiento de los vehículos, los paquetes entregados, las ganancias obtenidas y otros indicadores clave. Además, el Gerente debe poder generar reportes detallados con esta información.

<< Diagramas de Interacción >>



<< Vista de Persistencia>>

Gerente		
idGerente	id_u	listaRutas

Reporte				
idReporte	idGerente	nombre	descripción	fecha

ReporteXKpi		
idReporte	idKPI	descriptor

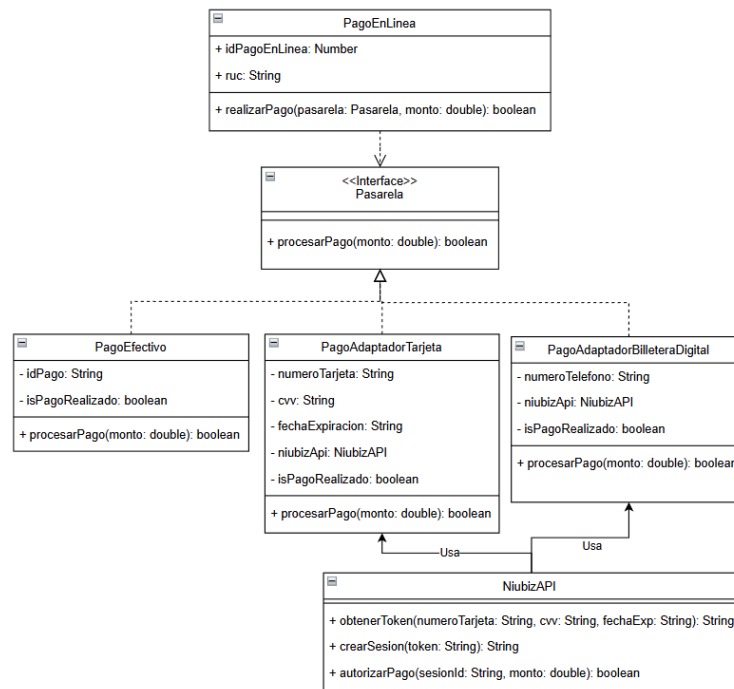
Kpi		
idKPI	nombre	descripción

Sustento de decisiones de diseño:

En esta situación utilizamos el Association Key Mapping para poder tener un registro de cada reporte y hacer la lectura de datos más rápida. Por esa razón se tiene una tabla "ReporteXKpi" que nos permite evidenciar el valor del descriptor en cada reporte que se realizó. Esta tabla sirve para contener la relación muchos a muchos, que permitirá realizar búsquedas rápidas sin mucha carga del sistema.

4.4.7 Vista de Código del Componente <Pago en línea>

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Strategy> y <Adapter>

Se utilizó el patrón Strategy para permitir que el sistema pueda manejar diferentes métodos de pago (tarjeta, Yape, Plin, efectivo) de forma flexible. A través de una interfaz común (Pasarela), cada forma de pago implementa su propia lógica, permitiendo que el sistema sea extensible sin modificar la clase principal.

El patrón Adapter se usó para integrar la API externa de Niubiz, que no sigue la interfaz del sistema. Se creó una clase adaptadora que convierte las llamadas internas a las funciones que la API requiere, permitiendo conectar el sistema con Niubiz sin acoplarse directamente a ella.

Sustento de decisiones de diseño:

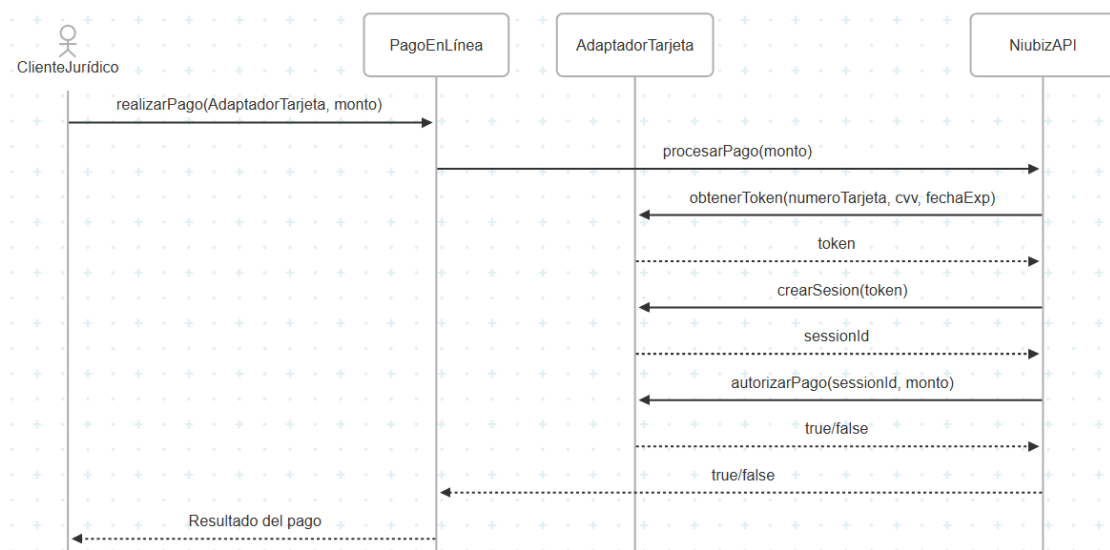
- Se decidió utilizar los tres principales métodos de pago utilizados comúnmente en transacciones.

Escenario #1: Pago del cliente por el servicio brindado

Descripción:

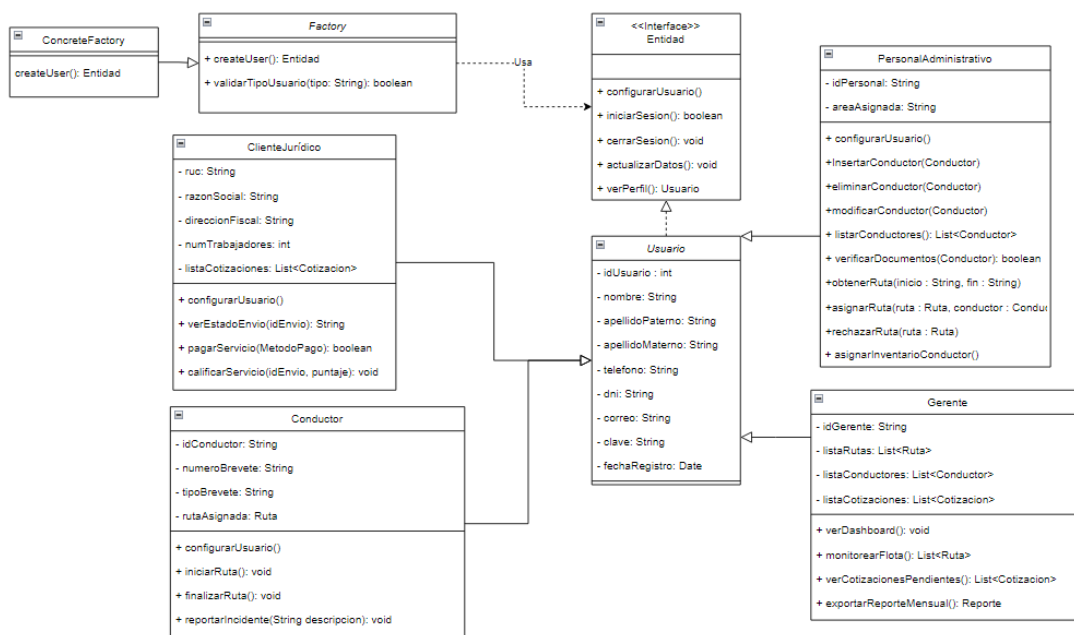
El cliente requiere tener múltiples opciones para realizar el pago por el servicio brindado. El sistema debe permitirle el pago mediante los siguientes métodos: pago efectivo, pago con tarjeta o pago con billetera digital. Este proceso debe ser seguro, por lo que el usuario debe pasar por una pasarela que no comparta los datos del usuario hasta llegar a la api.

<<Diagramas de interacción>>



4.4.8 Vista de Código

<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Patrón utilizado <Factory Method>

El uso del patrón Factory Method es para la configuración en particular de cada clase de usuario. Este hereda a cuatro clases dadas tales como conductor, personal administrativo, cliente jurídico y gerente. El patrón usado permite la creación de estas clases configuradas independientemente.

Sustento de decisiones de diseño:

- Se implemento la interfaz entidad para facilitar y encapsular los métodos requeridos para las clases de Usuario

<< Vista de Persistencia>>

Usuario								
idUsuario	nombre	apellid oPater no	apellid oMater no	telefono	dni	correo	clave	fechaRegistro

Cliente jurídico				
ruc	idUsuario	razonSocial	direccionFiscal	numTrabajador es

Conductor				
idConductor	idUsuario	numeroBrevete	tipoBrevete	rutaAsignada

PersonalAdministrativo		
idPersonal	idUsuario	areaAsignada

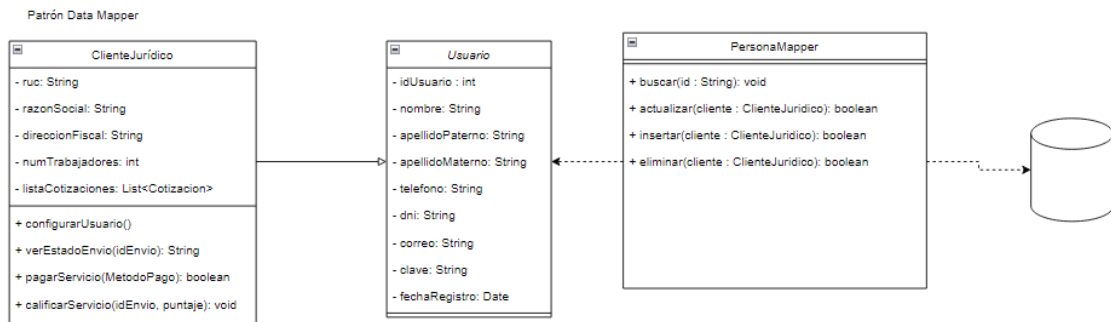
Gerente		
idGerente	idUsuario	listaRutas

Sustento de decisiones de diseño:

Se decidió utilizar este patrón debido a que en el caso del patrón Single Table Inheritance se repetirían demasiados datos. Por ello, cada tipo de usuario tiene su propia tabla, donde se guardan los atributos específicos de esta, y una referencia a la tabla Usuario en la que se guardan sus demás datos.

4.4.9 Vista de Interacción con la Base de Datos: Data Mapper

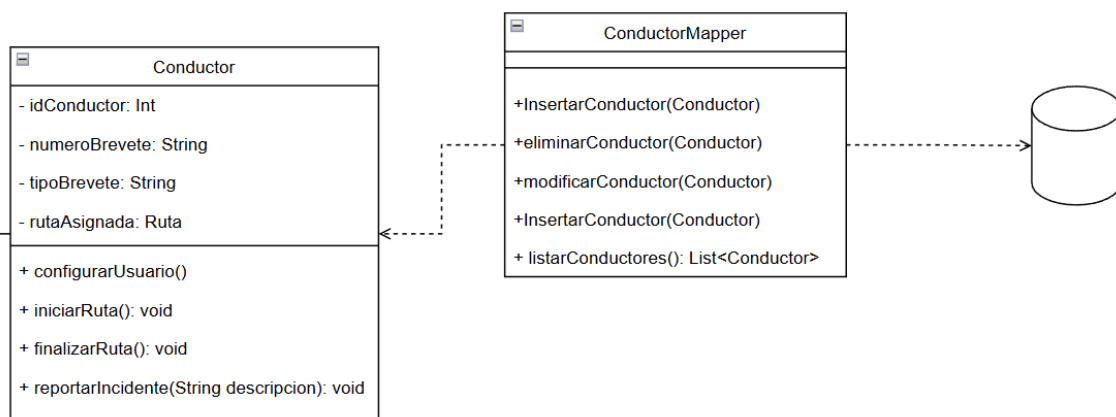
<< Diagrama de Clases de Diseño >>



Sustento de decisiones de diseño:

Se decidió utilizar este patrón de interacción de base de datos para no saturar a las clases con métodos relacionados a la base de datos. En su lugar, los Data Mapper se encargan del trabajo. Este mismo patrón se utiliza para todas las clases que heredan de Usuario.

4.4.10 Vista de Interacción con la Base de Datos: Data Gateway



Sustento de decisiones de diseño:

Se utiliza el patrón Data Gateway para centralizar y encapsular todas las operaciones de acceso a datos relacionadas con la entidad conductor. Esto permite separar la lógica de negocio de la persistencia, facilitando el mantenimiento, la reutilización y el control de las operaciones CRUD en un solo lugar. Así, se garantiza un manejo consistente y seguro al agregar nuevos conductores en el sistema.

1 PLAN DE PRUEBAS

1.1 CONTEXTO DE LAS PRUEBAS

1.1.1 Uso del Sistema

Debido a que RoadSync se enfoca en optimizar la gestión de flotas de camiones, el uso que se le dé al sistema se enfoca principalmente en poder generar y visualizar

correctamente las rutas, la generación de reportes, y el manejo de las cotizaciones, además del acceso correcto al sistema. Es por ello que se decidió probar principalmente todo lo relacionado con estas funcionalidades esenciales mencionadas. Entre lo que se va a probar, está el hecho de que un conductor pueda observar correctamente la ruta asignada, que la autenticación de los usuarios funcione, y que las rutas generadas sean eficientes.

1.1.2 Elementos a Probar

Los componentes a ser probados son los siguientes:

- Autenticador de usuario
- Visualizador de rutas
- Seguimiento en tiempo real
- Monitoreo y gestión de rutas
- Generador de reportes
- Gestor de flotas
- Cotizaciones
- Dashboard

No se incluirá el componente de Historial de servicios y pagos en las pruebas, ya que, aunque contribuye a una mejor experiencia del usuario al permitirle revisar información pasada y tomar decisiones más informadas sobre sus gastos, no es un elemento clave dentro del valor central que ofrece la empresa: la gestión de flotas de camiones.

Por la misma razón, otros módulos complementarios como el Gestor de inventario de productos, el Facturador y el Servicio de pago también quedarán fuera del alcance de estas pruebas. Este último además, para complementar, es un servicio externo el cual su funcionamiento no depende de la empresa RoadSync.

1.1.3 Alcance de las Pruebas

Caja negra:

En todos los casos, es más importante que los datos ingresados den la respuesta esperada, que todo lo ocurrido en medio. Además, debido a esto, no se depende del desarrollador del sistema, por lo que los propios usuarios pueden realizar las pruebas mediante una prueba beta. Esto es especialmente importante porque se planea un enfoque centrado en las necesidades del usuario.

1. Autenticador de usuario

En el caso de autenticador de usuario solo importa que se realice correctamente el inicio de sesión, no lo que ocurra durante el proceso (entrada: correo y contraseña, salida: ingreso al sistema).

2. Visualización de rutas

Para esta parte del sistema importa que el software permita visualizar la ruta generada.

3. Generador de reporte

Este componente tiene que exportar correctamente en los formatos especificados (PDF) . Debe presentar datos correctos.

4. Seguimiento en tiempo real

Este componente tiene que realizar correctamente la detección de la ubicación para poder hacer seguimiento a la ruta que sigan los camiones.

5. Cotizaciones

El sistema debe guardar correctamente las cotizaciones aceptadas así como enviar correctamente la notificación de aceptación vía correo electrónico.

6. Dashboard

El sistema debe calcular automáticamente los costos y gráficos para mostrarlos en un dashboard interactivo. Este dashboard tiene que mostrar información correcta.

Caja blanca:

1. Gestor de flotas

Se hace una prueba de caja blanca a gestor de flotas debido a la complejidad que posee este componente, además de ser el principal agente que genera valor a RoadSync. Por tal motivo es imprescindible analizar el flujo, código y lógica. Se debe verificar que se cumplan con todos los pasos: devolver la instancia, devolver las listas de camiones y conductores y generar correctamente las flotas con todos esos datos.

2. Monitoreo y gestión de rutas

Este módulo contiene el algoritmo que genera la ruta. Se debe revisar cómo es la implementación de la ruta y mejorar esta implementación de ser posible.

1.1.4 Asunciones

Se asumirá lo siguiente durante la ejecución de las pruebas:

1. **Disponibilidad de APIs externas:** Se asume que los servicios de mapas (Google Maps, Here Maps) y GPS estarán operativos durante las pruebas.
2. **Calidad de los datos de entrada:** Los conductores y gestores ingresarán información válida (ej. ubicaciones correctas, datos de camiones reales).
3. **Estabilidad de la red:** No habrá interrupciones graves de conectividad que afecten pruebas críticas (ej. seguimiento en tiempo real).
4. **Escalabilidad inicial:** El sistema maneja un volumen moderado de solicitudes (no se probará estrés masivo en esta fase).

1.1.5 Restricciones

Entre las restricciones se encuentran las siguientes:

1. **Adaptabilidad con APIs externas:** A pesar de la utilidad de dichas APIs, existe la posibilidad de que estas APIs no se presten a ser probadas, es por ello que el sistema debe tener la capacidad de adaptarse a otras APIs que realicen funciones similares.

2. **Acceso limitado a datos reales:** Por privacidad, no se usarán rutas o flotas reales de clientes en producción, solo datos simulados.
3. **Hardware específico:** La prueba de seguimiento en tiempo real requiere dispositivos GPS físicos, los cuales pueden no estar disponibles en todos los entornos de prueba.
4. **Entornos de prueba acotados:** No se replicará la infraestructura completa de producción, lo que podría ocultar errores de escalabilidad.
5. **Tiempo limitado para pruebas:** Priorización de funcionalidades críticas, dejando menos tiempo para edge cases o pruebas exploratorias.
6. **Falta de control sobre condiciones externas:** Factores como tráfico real o clima no pueden simularse con exactitud, afectando pruebas de optimización de rutas.

4.5 COMUNICACIÓN DEL PLAN

ID	Interesados	Forma de Comunicación	Periodicidad
1	Dueños de las empresas clientes	Correo electrónico	Semestral
2	Conductores	WhatsApp	Mensual
3	Personal Administrativo	Correo electrónico	Quincenal
4	Equipo de TI (Por parte de RoadSync)	Correo electrónico	Mensual

ROLES:

1. **Dueños de las empresas clientes:** Observan la ubicación de la flota que transporta su pedido así como la cotización de la misma, estado de su mercancía, etc.
2. **Conductores:** Recorren la ruta generada por el algoritmo de rutas para transportar la mercancía asignada a su camión. Mediante el dispositivo móvil puede observar la mercancía que lleva consigo en formato de inventario y reportar cualquier eventualidad durante el transcurso del transporte.
3. **Personal Administrativo:** Se encarga de la visualización de dashboards y administra la gestión de la flota así como también la creación de la ruta por el algoritmo y la posterior asignación al conductor.
4. **Equipo de TI (Por parte de RoadSync):** Mantener la aplicación en estado operativo y responder ante cualquier desperfecto que presente el software al momento.

Si bien es cierto la periodicidad de la comunicación para el equipo de TI es mensual, en caso se descubra alguna incidencia importante esta se debe comunicar de manera inmediata al equipo de TI.

4.6 ENFOQUE DE PRUEBAS

Para probar RoadSync, se ha definido una estrategia de pruebas combinando varios enfoques complementarios, alineados con las necesidades del sistema y con los principios fundamentales de la ingeniería de pruebas. El objetivo es centrarse en lo que realmente impacta en la calidad, confiabilidad y experiencia de uso del sistema.

En primer lugar, se adoptará un enfoque dirigido para priorizar funciones clave que son relevantes para los clientes. Esto incluye validar funcionalidades como el inicio de sesión, la visualización de rutas en el mapa, la generación de reportes en PDF y el seguimiento en tiempo real de los camiones. Por ejemplo, se verificará que el sistema bloquee el acceso con contraseñas incorrectas y que los datos en los PDF coincidan con la información almacenada. Estas pruebas funcionales permiten detectar errores desde la perspectiva del usuario final.

Se comprobará, también, que los datos del Dashboard coincidan con los reportes y que la geolocalización se sincronice adecuadamente en tiempo real. También se aplicarán pruebas de usabilidad, especialmente **orientadas a los conductores que utilizarán el sistema**. Se evaluará si la interfaz es intuitiva, si las alertas son claras y si la experiencia de usuario es fluida. De este modo, se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios.

Complementariamente, se utilizará un enfoque analítico y basado en modelos para las pruebas de algoritmos, centrándose en componentes complejos como el gestor de flotas y el optimizador de rutas. Se validará tanto la correcta implementación de algoritmos (como Dijkstra o A*) como el cumplimiento de reglas de negocio, por ejemplo, evitando asignar turnos excesivos a los conductores. Este tipo de pruebas es crucial porque los errores suelen concentrarse en módulos con mayor lógica y complejidad. Mediante la unión de ambos enfoques se busca facilitar las pruebas del algoritmo, ya que este se considera una de las partes más complejas del sistema.

4.7 TIPOS DE PRUEBAS

Para el caso de RoadSync, se optó por desarrollar exclusivamente pruebas dinámicas, dejando de lado las pruebas estáticas. Esta decisión se basa en dos factores principales, la necesidad de validar la funcionalidad real de los componentes y la importancia de evaluar la escalabilidad del sistema.

Esto nos da como resultado que nuestros componentes requieran de test en pruebas de caja blanca y negra, obteniendo así 3 tipos de ellas para su verificación

1. Pruebas de Unidad

Las pruebas de unidad son esenciales para asegurar que cada función, clase o módulo de RoadSync funcione correctamente por sí mismo. Este se enfoca en revisar pequeños bloques de código, como los algoritmos de optimización de rutas o la validación de turnos. Al realizar estas pruebas, pueden identificar errores lógicos en el desarrollo antes de que se integren con otras partes del sistema. Además, al ser pruebas de caja blanca, se tiene acceso al código y se pueden simular situaciones específicas con mocks y stubs, lo que permite probar funciones en aislamiento sin depender de módulos externos. Esto ayuda a evitar que errores en módulos pequeños se conviertan en problemas más grandes cuando el sistema se integra, y tenga una base sólida para construir sobre código probado y confiable.

2. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración son cruciales porque verifican que los distintos módulos de RoadSync, como el backend de rutas, el sistema de reportes y el mapa en tiempo real, trabajen correctamente entre sí. Aunque cada módulo se haya probado por separado, el verdadero desafío es que se comuniquen de manera eficiente entre ellos. Al integrar estas piezas, se puede asegurar que los datos se pasan correctamente entre ellas, como la sincronización de la ubicación GPS con el mapa o la transferencia de datos entre el backend y los reportes en PDF. Estas pruebas nos permiten verificar que el sistema completo funcione como una unidad coherente, evitando fallos en la interacción entre módulos que, si no se detectan, pueden afectar la experiencia del usuario.

3. Pruebas con Usuario

Las pruebas con usuarios son fundamentales porque nos permiten verificar la interacción de los conductores con el sistema en situaciones reales. Aunque el código esté libre de errores técnicos, si el sistema no es intuitivo y fácil de usar, los conductores podrían encontrar dificultades al usar las interfaces y recursos como su ruta. Primero se realizarán pruebas alfa con usuarios internos para hacer ajustes y luego pasar a las pruebas beta con usuarios reales. Este proceso asegura que no solo las funcionalidades se comporten correctamente, sino que el sistema sea realmente útil. Es así, que las pruebas con usuarios permitirán detectar problemas de usabilidad y asegurar que la interfaz sea clara y fácil de navegar, lo cual es crucial en un sistema que se usa en tiempo real y bajo presión. Además, da feedback directo de los usuarios que realmente usarán el sistema, lo que es clave para mejorar la experiencia del público objetivo.

4.8 RIESGOS EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

ID	Riesgo	Sustento
1	Vulnerabilidades de seguridad	Cuando el sistema se encuentre en fase beta, se debe asegurar de que el software no posea vulnerabilidades de seguridad, en caso de que un usuario malintencionado quiera explotarlas para dañar el sistema.
2	Inexactitud en la ubicación	Dependiendo de los dispositivos utilizados para las pruebas, es posible que la ubicación enviada sea inexacta, por lo que se tendría que prestar especial atención a si estos no coinciden por error en el código o en el GPS del dispositivo.
3	Inconsistencias entre app web y móvil	Si no se sincronizan correctamente los datos (rutas, entregas, mercancía) entre ambas plataformas, los usuarios pueden ver información desactualizada o contradictoria, lo que puede

		conllevar a retrasos, errores en la entrega y la pérdida de clientes.
4	Dependencia de APIs externas	El cambio en la forma de implementar las APIs externas como el estado de las mismas es un riesgo para el correcto funcionamiento del producto de software. Esto no depende de nosotros

4.9 CRONOGRAMA.

ID	Actividad	Responsable/Rol	Fecha Inicio	Fecha Fin (entrega)
1	Diseño de casos de prueba	Equipo de RoadSync	01/03/26	05/03/26
2	Primera Prueba basadas en requerimientos	Equipo de RoadSync	06/03/26	09/03/26
3	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	10/03/26	11/03/26
4	Primera prueba de aseguramiento de calidad de datos	Equipo de RoadSync	12/03/26	20/03/26
5	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	21/03/26	22/03/26
6	Segunda prueba basadas en requerimientos	Equipo de RoadSync	23/03/26	25/03/26
7	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	26/03/26	27/03/26
8	Segunda prueba de aseguramiento de calidad de datos	Equipo de RoadSync	28/03/26	04/04/26
9	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	05/04/26	06/04/26
10	Prueba de aceptación	Equipo de RoadSync	07/04/26	12/04/26
11	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	13/04/26	14/04/26
12	Prueba Alfa	Equipo de RoadSync	15/04/26	21/04/26
13	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	22/04/26	23/04/26

14	Prueba Beta	Gerente de RoadSync	24/04/26	30/04/26
15	Reunión intermedia para feedback	Equipo de RoadSync	01/05/26	06/05/26

4.10 CASOS DE PRUEBAS

4.10.1 Pantalla 1 a probar.

<< Nuevo Conductor>>

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Seguimiento

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

1

2

Crear los detalles del nuevo conductor

Complete el formulario para crear un nuevo conductor, recuerde que el proceso no es inmediato debido a que se verificará los documentos de la persona agregada.

Información personal

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

DNI

Información de contacto

Telefono

Celular

Email

Dirección exacta

Departamento

Provincia

Distrito

Información de licencia

Número de brevete

Categoría

Fecha emisión

Fecha vencimiento

Continuar

Cancelar

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Seguimiento

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

1

2

Crear los detalles del nuevo conductor

Información Médica

Grupo sanguíneo

Enfermedades crónicas

Fecha último examen médico

Información Laboral de la empresa

Fecha de ingreso

Estado de conductor

Tipo de contrato

Documentos del conductor

Suba los archivos que acontecen confirmen la información del conductor, DNI, Brevete y Examen médico.

Subir archivos en formato pdf

Enviar

Cancelar

4.10.1.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de Entrada	Clase Válida		Clase no Válida	
Campo Nombre Conductor	Cadena de 2 a 50 caracteres alfabéticos, blancos y guiones	1	Caracteres no admitidos	20
			Cadena de 1 carácter	21
			Vacío	22
			Cadena de 50+ caracteres	23
Campo Apellidos Conductor	Cadena de 2 a 50 alfabéticos, blancos y guiones	2	Caracteres no admitidos	24
			Cadena de 1 carácter	25
			Vacío	26
			Cadena de 50+	27
Campo Email	Clase que cumple el formato del email	4	Vacío	28
			No cumple el formato	29
Campo Teléfono	Cadena	5	Vacío	30

Página | 36

	numérica de 7 dígitos		Menos de 7 dígitos	31
			Más de 7 dígitos	32
			Contiene letras o símbolos	33
Campo Celular	Cadena numérica de 9 dígitos	6	Vacío	34
			Menos de 9 dígitos	35
			Más de 9 dígitos	36
			Contiene letras o símbolos	37
Campo DNI	Cadena numérica de 8 dígitos	7	Vacío	38
			Menos de 8 dígitos	39
			Más de 8 dígitos	40
			Contiene letras	41
Campo Número de Brevete	Formato estándar de brevete (por ejemplo, B12345678 o solo numérico según reglas de tu app)	8	Caracteres no admitidos	42
			Formato incorrecto	43
			Vacío	44
			Cadena de 300+	45
Campo Dirección	Texto de 5 a 80 caracteres	9	Vacío	46
			Texto menor a 5 caracteres	47
			Caracteres no admitidos	48
			Cadena de 80+	49
Campo Departamento / Provincia / Distrito	Seleccionado de lista oficial	10	No selecciona un Departamento/Provincia/Distrito	50
Campo Tipo de brevete	A-IIa	11	No selecciona un tipo de brevete	51
	A-IIb			
	A-IIIa			
	A-IIIb			
	A-IIIc			
Campo Fecha de emisión	Fecha anterior al día actual	12	Vacío	52
			Fecha futura	53
			Formato incorrecto	54
Campo Fecha de vencimiento	Fecha posterior al	13	Vacío	55
			Fecha ya vencida	56

	día actual		Formato incorrecto	57
Grupo sanguíneo	A+	14	No selecciona un grupo sanguíneo	58
	A-			
	B+			
	B-			
	AB+			
	AB-			
	O+			
	O-			
Campo Enfermedades crónicas	Si	15	No selecciona alguna opción	59
	No			
Campo Fecha de emisión	Fecha anterior al día actual	16	Vacío	60
			Fecha futura	61
			Formato incorrecto	62
Campo Fecha de ingreso	Fecha pasada válida	17	Vacío	63
			Fecha futura	64
			Formato incorrecto	65
Campo Estado conductor	Activo	18	No selecciona un estado	66
	Suspendido			
Campo Tipo contrato	Planilla	19	No selecciona un tipo de contrato	67
	Locación			
	CAS			
Campo Documentos del conductor	Subir archivo .pdf de tamaño permitido(< 20MB)	20	No subir ningún archivo	68
			Subir archivo que no es PDF	
			PDF mayor al tamaño máximo	
			Archivo corrupto	

4.10.1.2 Especificación de Caso de Prueba Válido

En el siguiente caso, se hace ingreso de datos correctos y con ello se guarda al nuevo conductor para posteriormente la pantalla se redireccione hacia la principal.

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Objetivo	Registrarse un nuevo conductor
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	- Nombre: Matias - Apellido Paterno: Salimas - Apellido Materno: Ramos - DNI: 72233458 - Teléfono: 4571234 - Celular: 985977123 - Email: matiassrs19@gmail.com

	- Dirección Exacta: Av. Las gaviotas - Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: San Juan de Lurigancho - Número de brevet: Q07864165 - Categoría: A-IIa - Fecha emisión: 01/06/25 - Fecha vencimiento: 15/06/26 - Grupo sanguíneo: A+ - Enfermedades crónicas: No - Fecha de último examen médico: 10/06/25 - Fecha de ingreso: 15/06/25 - Estado de conductor: Activo - Tipo de contrato: Planilla - Documento Conductor: documentoConductor.pdf
Resultados esperados	Se muestra el mensaje “Conductor registrado exitosamente” y se redirige a la pantalla principal de la aplicación.

4.10.1.3 Especificación de Caso de Prueba No Válida.

En el caso presentado, se hace ingreso de datos correctos; sin embargo, no se espera el ingreso correcto del DNI. Con ello, aparece un error de “El DNI debe contener solo 8 dígitos numéricos”, en consecuencia, el formulario no se envía.

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 41, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 20)

Objetivo	Verificar el comportamiento del sistema al ingresar un DNI con letras.
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	- Nombre: Matias - Apellido Paterno: Salimas - Apellido Materno: Ramos - DNI: 7223345a - Teléfono: 4571234 - Celular: 985977123 - Email: matiassrs19@gmail.com - Dirección Exacta: Av. Las gaviotas - Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: San Juan de Lurigancho - Número de brevet: Q07864165 - Categoría: A-IIa - Fecha emisión: 01/06/25 - Fecha vencimiento: 15/06/26 - Grupo sanguíneo: A+ - Enfermedades crónicas: No - Fecha de último examen médico: 10/06/25

	- Fecha de ingreso: 15/06/25 - Estado de conductor: Activo - Tipo de contrato: Planilla - Documento Conductor: documentoConductor.pdf
Resultados esperados	Se muestra el mensaje de error: "El DNI debe contener solo 8 dígitos numéricos" y el formulario no se envía.

4.10.2 Pantalla 2 a probar.

<<Registro de usuarios>>

viewRegistro

Crear una cuenta RoadSync

¿Ya tiene una cuenta de RoadSync? → [Login](#)

Dirección de correo electrónico *

Contraseña *

Volver a escribir contraseña *

Nombre de la empresa *

Teléfono de trabajo *

RUC de la empresa *

Dirección *

Departamento *

Provincia *

La dirección de correo electrónico es su nombre de usuario.

Las contraseñas deben contener por lo menos un número y un carácter especial, incluir letras en mayúscula y minúscula, y tener una longitud mínima de 8 caracteres.

Al hacer clic en el botón "Crear una cuenta" de abajo, reconoce y acepta que el uso del sitio web de AduTruck está sujeto a las Condiciones de uso de RoadSync.com. En la Política de privacidad de AduTruck, encontrará información adicional sobre la recopilación y el uso de su información personal por parte de RoadSync, incluida información sobre acceso, conservación, rectificación, eliminación, seguridad, transferencias y otros temas.

4.10.2.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de entrada	Clases válidas		Clases no válidas	
Campo correo electrónico	Clase que cumple con el formato de correo	1	Vacío	10
			No cumple el formato	11
Campo contraseña	Cadena de 8 a 30 caracteres, contiene al	2	Vacío	12
			Sin mayúscula	13

	menos 1 número, 1 carácter especial y 1 mayúscula		Sin número	14
			Sin carácter especial	15
			Más de 30 caracteres	16
			Menos de 8 caracteres	17
			Con caracteres no alfanuméricos o especiales	18
Campo confirmar contraseña	Cadena idéntica a la del campo contraseña.	3	Vacío	19
			Cadena distinta a la contraseña	20
Campo nombre de la empresa	Cadena de 1 a 50 alfanuméricos, especiales, blancos	4	Vacío	21
			Más de 50 caracteres	22
			Con caracteres no alfanuméricos, especiales o blancos	23
Campo teléfono de trabajo	Cadena de 7 numéricos	5	Vacío	24
			Diferente de 7 dígitos	25
			Con caracteres no numéricos	26
Campo RUC	Cadena de 11 numéricos	6	Vacío	27
			Diferente de 11 dígitos	28
			Con caracteres no numéricos	29
Campo dirección	Cadena de 10 a 60 alfanuméricos, blancos	7	Vacío	30
			Menos de 10 caracteres	31
			Más de 60 caracteres	32
			Con caracteres no permitidos	33
Campo departamento	Una de las opciones disponibles	8	No selecciona	34
Campo provincia	Una de las opciones disponibles	9	No selecciona	35

4.10.2.2 Especificación de Caso de Prueba Válido

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

En este caso, se completan correctamente todos los campos, sin dejar ninguno en blanco. De este modo, se tienen todos los datos necesarios para el registro del cliente jurídico en la base de datos del sistema.

Objetivo	Registrarse como cliente jurídico
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	En la interfaz de entrada introducir - Correo electrónico: drimer@drimer.com - Contraseña: miContrasena123\$ - Confirmar contraseña: miContrasena123\$ - Nombre de la empresa: CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.C. - Teléfono de trabajo: 7421234 - RUC: 20101308678 - Dirección: Av. El Polo 670 Block C Ofi. 605 - Departamento: Lima - Provincia: Lima
Resultados esperados	Se redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación, con el mensaje "Registro exitoso"

4.10.2.3 Especificación de Caso de Prueba No Válido

(1,2,20,4,5,6,7,8,9)

El usuario no ingresa correctamente la comprobación de la contraseña, por lo que se le muestra un mensaje de error, y no se completa el registro del cliente jurídico.

Objetivo	Registrarse como cliente jurídico colocando cadenas distintas en los campos "Contraseña" y "Confirmar contraseña"
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	En la interfaz de entrada introducir - Correo electrónico: drimer@drimer.com - Contraseña: miContrasena123\$ - Confirmar contraseña: miContrasena123# - Nombre de la empresa: CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL

	S.A.C. - Teléfono de trabajo: 7421234 - RUC: 20101308678 - Dirección: Av. El Polo 670 Block C Ofi. 605 - Departamento: Lima - Provincia: Lima
Resultados esperados	Se muestra el mensaje “La contraseña no coincide”

4.10.3 Pantalla 3 a probar.

<<Registro de flete>>


[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Flete

Origen

Destino

Tipo de vehículo

Imagen del flete

Cantidad de vehículos

Opciones adicionales

Descripción del flete

Horario de recojo

Fecha

Hora

Método de pago

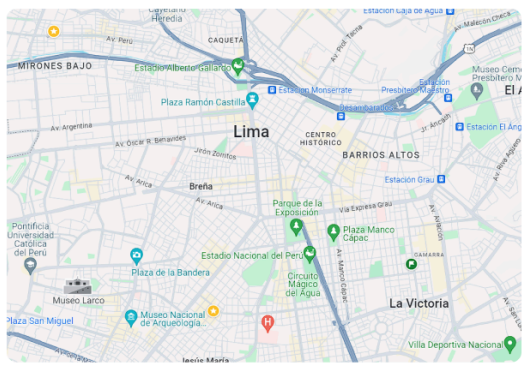
Tarjeta Crédito/Débito

Yape/Plin

Efectivo

Ofrece tu tarifa

Confirmación



Conductores disponibles

4.10.3.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de entrada	Clases válidas		Clases no válidas	
Campo de Origen	Cadena de 8 a 60 caracteres alfabéticos	1	Caracteres no admitidos	12
			Vacío	13
			Más de 60 caracteres	14
			Menos de 8 caracteres	15
Campo de Destino	Cadena de 8 a 60 caracteres alfabéticos	2	Caracteres no admitidos	16
			Vacío	17
			Más de 60 caracteres	18
			Menos de 8 caracteres	19
Campo Tipo de vehículo	Camión de carga	3	No selecciona un tipo	20
	Camión refrigerado			
	Camión con rampa			
Campo Cantidad de vehículos	Cadena numérica de 1 a 3 dígitos	4	Vacío	21
			Menos de 1 dígito	22
			Más de 3 dígitos	23
			Contiene letras o símbolos	24
Campo Imagen de flete	Imagen PNG o JPG	5	Vacío	25
			Imagen no relacionada con el flete	26
Campo Opciones adicionales	Se mostrará como la cantidad de campos elegidos	6		27
	Personal de seguridad			
	Suministros de embalaje			
	Objetos frágiles/delicados			
	Vehículos en			

	excelente estado			
Campo Descripción del flete	Cadena de 1 a 200 caracteres alfabéticos	7	Caracteres no admitidos	28
			Vacío	29
			Más de 200 caracteres	30
			Menos de 1 carácter	31
Campo Fecha	Fecha del día de entrega	8	Vacío	32
			Fecha futura	33
			Formato incorrecto	34
Campo Hora	Hora del día de entrega	9	Vacío	35
			Hora futura	36
			Formato incorrecto	37
Campo Método de pago	Tarjeta Crédito/Débito	10	No selecciona un método de pago	38
	Yape/Plin			
	Efectivo			
Campo Ofrecer tu tarifa	Cadena numérica de 1 a 10 dígitos	11	Vacío	39
			Menos de 1 dígito	40
			Más de 10 dígitos	41
			Contiene letras o símbolos	42

4.10.3.2 Especificación de Caso de Prueba Válido

Para este caso, se completaron todos los campos de forma correcta, sin dejar ninguno en blanco. De este modo, se tienen todos los datos necesarios para el registro del flete en la base de datos del sistema.

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Objetivo	Registrar un nuevo flete
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	En la interfaz de entrada introducir: - Origen: Av. Mariano H. Cornejo 2004 - Destino: Av. Parinacochas, La Victoria 15018 - Tipo de vehículo: Camión de carga - Cantidad de vehículos: 10 - Imagen del flete: imagen

	- Opciones adicionales: 2 opciones seleccionadas (Personal de seguridad y objetos frágiles/delicados) - Descripción del flete: Son varios objetos para trasladar, no son muy pesados, igual es necesario tener cuidado durante su traslado - Fecha: 14/07/2025 - Hora: 15:45 - Método de pago: Yape/Plin - Ofrecer tu tarifa: 3500
Resultados esperados	Se redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación, con el mensaje "Registro exitoso"

4.10.3.3 Especificación de Caso de Prueba Válido

El usuario no ingresa correctamente la cantidad de vehículos, por lo que se le muestra un mensaje de error, y no se completa el registro del nuevo flete

(1,2,3,23,5,6,7,8,9,10,11)

Objetivo	Registrar un nuevo flete colocando una cadena numérica de más de 3 dígitos en el campo de cantidad de vehículos
Precondición	Ninguna
Descripción de la prueba	En la interfaz de entrada introducir: - Origen: Av. Mariano H. Cornejo 2004 - Destino: Av. Parinacochas, La Victoria 15018 - Tipo de vehículo: Camión de carga - Cantidad de vehículos: 1000 - Imagen del flete: imagen - Opciones adicionales: 2 opciones seleccionadas (Personal de seguridad y objetos frágiles/delicados) - Descripción del flete: Son varios objetos para trasladar, no son muy pesados, igual es necesario tener cuidado durante su traslado - Fecha: 14/07/2025 - Hora: 15:45 - Método de pago: Yape/Plin - Ofrecer tu tarifa: 3500
Resultados esperados	Se muestra el mensaje "La cantidad de vehículos excede el límite"

4.10.4 Pantalla 4 a probar.

<<Pago>>

🚚 | RoadSync

HomeServiciosContáctanosCerrar sesión

🔔Notificaciones

📄Reportes

👤Seguimiento

➕Nuevo conductor

📁Pagos

🏠Dashboard

Método de transferencia

Código del equipo

Seleccionar

Código del pedido

Seleccionar

Fecha del pedido

14/05/2024

Fecha de envío

17/05/2024

Todos los pedidos

ID Pedido	Ciente	Día del pago	Fecha del pedido	Fecha del envío	Pago
19873	Camila Lee	11/03/2020	11/03/2020	20/04/2020	\$ 400
20045	John Marruecos	24/02/2020	24/02/2020	30/03/2020	\$ 1000
20076	Marcos Saha	01/03/2020	01/03/2020	10/04/2020	\$ 2000
19673	José Pilar	30/04/2020	30/04/2020	25/05/2020	\$ 2500
19340	Mary Rosas	30/04/2020	30/04/2020	21/05/2020	\$ 660

Descargar

*Descargar la lista de pedidos

Pago

PRECIO

Método de pago

PaypalMastercardVisa

Número de tarjeta

**** * * * *

Vencimiento

Month/Year

CVV

Titular

Nombre

Guardar la información de la información para futuros pagos

Confirmar

🚚 | RoadSync

HomeServiciosContáctanosCerrar sesión

🔔Notificaciones

📄Reportes

👤Seguimiento

➕Nuevo conductor

📁Pagos

🏠Dashboard

Método de transferencia

Código del equipo

Seleccionar

Código del pedido

Seleccionar

Fecha del pedido

14/05/2024

Fecha de envío

17/05/2024

Todos los pedidos

ID Pedido	Ciente	Día del pago	Fecha del pedido	Fecha del envío	Pago
19873	Camila Lee	11/03/2020	11/03/2020	20/04/2020	\$ 400
20045	John Marruecos	24/02/2020	24/02/2020	30/03/2020	\$ 1000
20076	Marcos Saha	01/03/2020	01/03/2020	10/04/2020	\$ 2000
19673	José Pilar	30/04/2020	30/04/2020	25/05/2020	\$ 2500
19340	Mary Rosas	30/04/2020	30/04/2020	21/05/2020	\$ 660

Descargar

*Descargar la lista de pedidos

Pago

PRECIO

Método de pago

PaypalMastercardVisa

Correo

Contraseña

Guardar la información de la información para futuros pagos

Confirmar

4.10.4.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de entrada	Clases válidas		Clases no válidas	
Campo código del equipo.	Una de las opciones disponibles	1	Vacío	10
			No selecciona	11
Campo código del pedido.	Una de las opciones disponibles	2	Vacío	12
			No selecciona	13
Campo método de pago.	Una de las opciones disponibles	3	No selecciona	14
Campo número de tarjeta.	Cadena de 16 numéricos que cumple el algoritmo Luhn	4	Vacío	15
			Diferente de 16 dígitos	16
			Con caracteres no numéricos	17
			No cumple el algoritmo de Luhn26	18
Campo fecha de vencimiento.	Fecha posterior al día actual	5	Vacío	19
			Fecha ya vencida	20
			Formato incorrecto	21
Campo CCV	Cadena de 3 numéricos	6	Vacío	22
			Diferente de 3 dígitos	23
			Con caracteres no numéricos	24
Campo nombre del titular.	Cadena de 2 a 50 caracteres alfabéticos, blancos y guiones	7		25
			Caracteres no admitidos	26
			Cadena de 1 carácter	27
			Más de 50 caracteres	28
Campo correo electrónico PayPal.	Clase que cumple con el formato de correo	8	Vacío	29
			No cumple el formato	30
Campo contraseña	Cadena de 8 a 30	9	Vacío	31

PayPal.	caracteres, contiene al menos 1 número, 1 carácter especial y 1 mayúscula		Sin mayúscula	32
			Sin número	33
			Sin carácter especial	34
			Más de 30 caracteres	35
			Menos de 8 caracteres	36
			Con caracteres no alfanuméricos o especiales	37

4.10.4.2 Especificación de Caso de Prueba Válido

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

En este caso, se completan

se completan correctamente todos los campos, sin dejar ninguno en blanco. De este modo, se tienen todos los datos necesarios para el pago del cliente jurídico.

Objetivo	Verificar que el sistema acepte correctamente un formulario con todos los campos válidos completados, permitiendo finalizar exitosamente el proceso de pago.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como cliente jurídico y se encuentra en la sección de pago del sistema. Todos los campos del formulario están disponibles para completar.
Descripción de la prueba	En la interfaz se selecciona correctamente: - Código del equipo: BJ-2345 - Código del pedido: 19873 - Método de pago: VISA - Número de tarjeta VISA válido con 16 dígitos que pasa algoritmo Luhn: 4111111111111111 - Fecha de vencimiento posterior a la actual: 09/2027 - CVV de 3 dígitos numéricos: 123 - Nombre del titular con alfabéticos y espacios permitidos: Carlos Pérez
Resultados esperados	Se redirige al usuario a la pantalla de confirmación de pago.

4.10.4.3 Especificación de Caso de Prueba No Válido

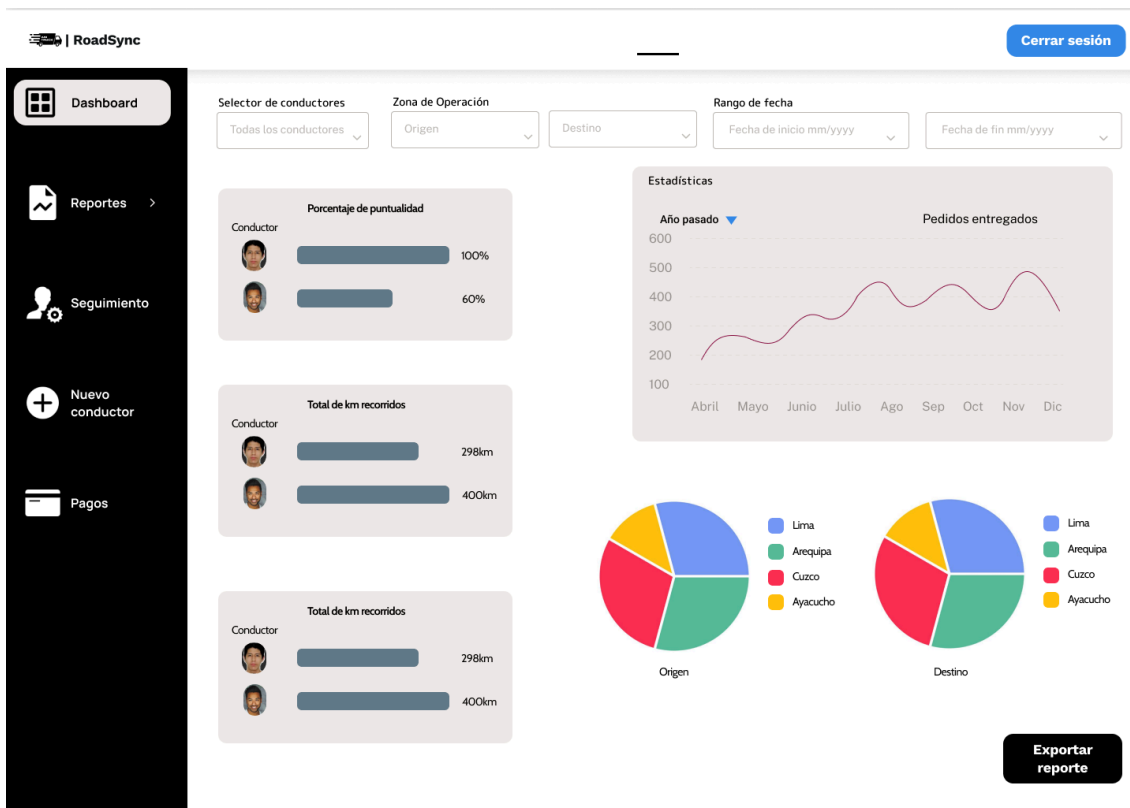
(1,2,20,4,5,6,7,8,9)

El usuario no ingresa correctamente la contraseña de su cuenta de paypal, por lo que se le muestra un mensaje de datos inválidos, y no se completa el pago del cliente jurídico.

Objetivo	Realizar el pago vía Paypal con la contraseña incorrecta.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como cliente jurídico y se encuentra en la sección de pago del sistema. Todos los campos del formulario están disponibles para completar.
Descripción de la prueba	En la interfaz de entrada introducir - Código del equipo: BJ-2345 - Código del pedido: 19873 - Método de pago: PAYPAL - Correo electrónico PayPal: carlos.perez@example.com - Contraseña PayPal: Carlos@1234
Resultados esperados	Se muestra el mensaje "La contraseña es inválida"

4.10.5 Pantalla 5 a probar.

<<Dashboard>>



4.10.5.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de entrada	Clases válidas	
Campo selector de conductores	Selecciona alguna de las opciones admisibles.	1
Campo zona de operación origen.	Selecciona alguna de las opciones admisibles.	2
Campo zonas de operación destino.	Selecciona alguna de las opciones admisibles	3
Campo rango de fecha inicio.	Selecciona alguna de las opciones admisibles	4
Campo rango de	Fecha posterior al	5

fecha fin.	día actual	
------------	------------	--

4.10.5.2 Especificación de Caso de Prueba Válido

(1,2,3,4,5)

En este caso, se completan correctamente todos los campos, sin dejar ninguno en blanco. De este modo, se tienen todos los datos necesarios para el pago del cliente jurídico.

Objetivo	Verificar que el sistema acepte correctamente un formulario con todos los campos válidos completados, permitiendo visualizar el dashboard correspondiente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como personal administrativo o gerente y se encuentra en la sección de dashboard del sistema. Todos los campos del formulario están disponibles para completar.
Descripción de la prueba	En la interfaz se selecciona correctamente: - Selección de conductor: Yaser Fernandez - Zona de operación inicio: Lima - Zona de operación destino: Arequipa - Rango de fecha inicio: Abril/2026 -Rango de fecha fin: Dic/2026
Resultados esperados	Se actualiza la pantalla y muestra el dashboard correspondiente a los campos escogidos.

4.10.5.3 Especificación de Caso de Prueba No Válido

Por la misma naturaleza de los campos editables (son DDL y calendario) y si no hay opción seleccionada asume una por defecto, no hay casos de prueba no válidos.

4.10.6 Pantalla 6 a probar.

<<Gestor de Flotas - Registrar Flota>>

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Flotas

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

Agregar Flota

Nombre de la flota

Agregar +

Asignar vehículos y conductores

Foton BJ-2345

Carga útil
6,000 kg

Volumen de carga
28 m3

Longitud de carga
5.8 m

Ancho de carga
2.2 m

Altura de carga
2.2 m

Yaser Fernández - 20221950

Modelo de vehículo

Placa

Carga Útil (m)

Volumen de carga (m3)

Carga Útil (m)

Ancho de carga (m)

Altura de carga (m)

Buscar por dni

4.10.6.1 Tablas de Casos de Equivalencia.

Condición de entrada	Clases válidas		Clases no válidas	
Campo modelo del vehículo.	Cadena de 2 a 50 caracteres alfanuméricos, permite blancos y guiones.	1	Vacío	9
			Menos de 2 caracteres	10
			Más de 50 caracteres	11
Campo placa del vehículo.	Cadena de 6 a 8 caracteres alfanuméricos, en formato válido (ej. "ABC-123", "X9F-4567")	2	Vacío	12
			Menos de 6 caracteres	13
			Más de 8 caracteres	14
			Caracteres no alfanuméricos	15
			No cumple con el formato estándar (guión por ejemplo)	16

Página | 53

Campo Carga útil del vehículo.	Número positivo mayor a 0 y menor o igual a 50,000 (kg), con hasta 2 decimales	3	Vacío	17
			Valor menor o igual a 0	18
			Valor mayor a 50,000	19
			Texto o caracteres no numéricos	20
			Más de 2 decimales	21
Campo volumen de carga del vehículo	Número positivo mayor a 0 y menor o igual a 100 (m³), con hasta 2 decimales	4	Vacío	22
			Valor menor o igual a 0	23
			Valor mayor a 100	24
			Texto o caracteres no numéricos	25
			Más de 2 decimales	26
Campo longitud de carga del vehículo	Número positivo mayor a 0 y menor o igual a 50 (metros), con hasta 2 decimales	5	Vacío	27
			Valor menor o igual a 0	28
			Valor mayor a 50	29
			Texto o caracteres no numéricos	30
			Más de 2 decimales	31
Campo ancho de carga del vehículo	Número positivo mayor a 0 y menor o igual a 3 (metros), con hasta 2 decimales	6	Vacío	32
			Valor menor o igual a 0	33
			Valor mayor a 3	34
			Texto o caracteres no numéricos	35
			Más de 2 decimales	36
Campo altura de carga del vehículo	Número positivo mayor a 0 y menor o igual a 10 (metros), con	7	Vacío	37
			Valor menor o igual a 0	38

	hasta 2 decimales		Valor mayor a 10	39
			Texto o caracteres no numéricos	40
			Más de 2 decimales	41
Campo del dni del conductor	Cadena de 8 dígitos numéricos, sin letras ni caracteres especiales	8	Vacío	42
			Menos de 8 caracteres	43
			Más de 8 caracteres	44
			Contiene letras o símbolos	45
			Dni no encontrado en registro de conductores	46

4.10.6.2 Especificación de Caso de Prueba Válido.

(1,2,3,4,5,6,7,8)

En este caso, se completan correctamente todos los campos, sin dejar ninguno en blanco. De este modo, se puede registrar una flota de manera correcta para que posteriormente pueda ser usada para recorrer alguna ruta.

Objetivo	Verificar que el sistema acepte correctamente un formulario de registro de flota con todos los campos válidos completados, permitiendo registrar exitosamente un nuevo vehículo en el sistema
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como personal administrativo y se encuentra en la sección de registro de flotas del sistema. Todos los campos del formulario están habilitados para su edición.
Descripción de la prueba	En la interfaz se completan correctamente los siguientes campos: - Modelo del vehículo: Hyundai H-100 - Placa del vehículo: ABC-123 - Carga útil: 1,200 kg - Volumen de carga: 15.5 m³ - Longitud de carga: 3.5 m

	- Ancho de carga: 2.2 m - Altura de carga: 2.5 m - DNI del conductor: 12345678
Resultados esperados	El sistema registra la flota sin errores y muestra un mensaje de confirmación ("Flota registrada correctamente"). El nuevo vehículo aparece en la lista de flotas disponibles con el conductor asociado (en este caso es únicamente un conductor y un vehículo)

4.10.6.3 Especificación de Caso de Prueba No Válido.

El usuario no ingresa correctamente la placa de un vehículo, es decir no cumple el formato con el guión o el que se use actualmente.

Objetivo	Intentar registrar una nueva flota ingresando datos inválidos en el formulario, específicamente una placa con formato incorrecto.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como personal administrativo o gerente y se encuentra en la sección de registro de flotas del sistema. Todos los campos del formulario están disponibles para completar.
Descripción de la prueba	Descripción de la prueba En la interfaz de entrada introducir: - Modelo del vehículo: Hyundai H-100 - Placa del vehículo: 123456 (sin letras ni guion, formato incorrecto) - Carga útil: 1,200 kg - Volumen de carga: 15.5 m³ - Longitud de carga: 3.5 m - Ancho de carga: 2.2 m - Altura de carga: 2.5 m - DNI del conductor: 12345678
Resultados esperados	Se muestra el mensaje "La placa ingresada no tiene un formato válido" y no se completa el registro de la flota.

--	--

ANEXOS:

- **Mockups:**

<https://www.figma.com/design/pkHHSTyRQnV2PR42QIDsCs/RoadSync-MockUP?node-id=43-526&t=sMzyxy66rhWFWjd1-1>

- Registro de usuarios:

viewRegistro

Crear una cuenta RoadSync

¿Ya tiene una cuenta de RoadSync? → [Login](#)

Dirección de correo electrónico *

Contraseña *

Volver a escribir contraseña *

Nombre de la empresa *

Teléfono de trabajo *

RUC de la empresa *

Dirección *

Departamento *

Provincia *

La dirección de correo electrónico es su nombre de usuario.

Las contraseñas deben contener por lo menos un número y un carácter especial, incluir letras en mayúscula y minúscula, y tener una longitud mínima de 8 caracteres.

Al hacer clic en el botón "Crear una cuenta" de abajo, reconoce y acepta que el uso del sitio web de Asitruck está sujeto a las Condiciones de uso de RoadSync.com. En la Política de privacidad de Asitruck, encontrará información adicional sobre la recopilación y el uso de su información personal por parte de RoadSync, incluida información sobre acceso, conservación, rectificación, eliminación, seguridad, transferencias y otros temas.

- Vista Crear Nuevo Conductor:

Home
Servicios
Contáctanos
Cerrar sesión

Notificaciones
Reportes
Seguimiento
Nuevo conductor
Pagos
Dashboard

1

2

Crear los detalles del nuevo conductor

Complete el formulario para crear un nuevo conductor, recuerde que el proceso no es inmediato debido a que se verificará los documentos de la persona agregada.

Información personal

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno DNI

Información de contacto

Telefono Celular Email

Dirección exacta Departamento Provincia Distrito

Información de licencia

Número de brevete Categoría Fecha emisión Fecha vencimiento

Continuar Cancelar

Home
Servicios
Contáctanos
Cerrar sesión

Notificaciones
Reportes
Seguimiento
Nuevo conductor
Pagos
Dashboard

1

2

Crear los detalles del nuevo conductor

Información Médica

Grupo sanguíneo Enfermedades crónicas Fecha último examen médico

Información Laboral de la empresa

Fecha de ingreso Estado de conductor Tipo de contrato

Documentos del conductor

Suba los archivos que acontecen confirmen la información del conductor, DNI, Brevete y Examen médico.

Subir archivos en formato pdf

Enviar Cancelar

- Vista seguimiento de conductores:

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Seguimiento

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

Seguimiento

BJ-2345

Esperando

2 h 26 mins 10 s

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Tiempo restante: 30 mins

LU-345K

Esperando

1 h 26 mins 10 s

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Tiempo restante: 30 mins

Mapa

IK-1987

Finalizado

2 h 26 mins 10 s

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Ha llegado a su destino

BR-2004

En ruta

3 h 40 mins 10 s

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

Tiempo restante: 45 mins

BI-200N

En ruta

1 h 40 mins 10 s

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

Tiempo restante: 10 mins

Equipos

Equipo 1
Esperando

Equipo 2
En ruta

Equipo 3
En ruta

- Vista del Dashboard:

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Seguimiento

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

Seguimiento

BJ-2345

Esperando

2 h 26 mins 10 s

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Tiempo restante: 30 mins

LU-345K

Esperando

1 h 26 mins 10 s

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Esperando

Tiempo restante: 30 mins

Mapa

IK-1987

Finalizado

2 h 26 mins 10 s

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Ha llegado a su destino

BR-2004

En ruta

3 h 40 mins 10 s

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

Tiempo restante: 45 mins

BI-200N

En ruta

1 h 40 mins 10 s

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

En ruta

Tiempo restante: 10 mins

Equipos

Equipo 1
Esperando

Equipo 2
En ruta

Equipo 3
En ruta

Página | 59

- Vista creación de flete

RoadSync

HomeServiciosContactáenosCerrar sesión

Flete

Origen

Destino

Tipo de vehículo

Cantidad de vehículos

Opciones adicionales

Descripción del flete

Imagen del flete

Horario de recojo

Fecha

Hora

Método de pago

Tarjeta Crédito/Débito

Yape/Plin

Efectivo

Ofrece tu tarifa

Conductores disponibles

- Vista Gestor de Flotas:

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Flotas

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

MAPA GENERAL DE FLOTAS

Flotas

Ordenado por estado

Agregar

Flota SQL

Admin: Flavio Pujay

- Los Flores
- Ricardo Palma
- Panamericana Norte
- Tacna

Flota Carlos Abad

Admin: Natalí Flores

- Los Flores
- Ricardo Palma
- Panamericana Norte
- Tacna

Flota AZ

Admin: Rodrigo Casanova

Esperando

Flota Guardián

Admin: Luciana Yapoii

[Home](#)
[Servicios](#)
[Contáctanos](#)
[Cerrar sesión](#)

Notificaciones

Reportes

Flotas

Nuevo conductor

Pagos

Dashboard

Agregar Flota

Nombre de la flota

Agregar

Asignar vehículos y conductores

Foton BJ-2345

Carga útil

6,000 kg

Volumen de carga

28 m3

Longitud de carga

5.8 m

Ancho de carga

2.2 m

Altura de carga

2.2 m

Yaser Fernández - 20221950

Modelo de vehiculo

Placa

Carga Útil (m)

Volumen de carga (m3)

Carga Útil (m)

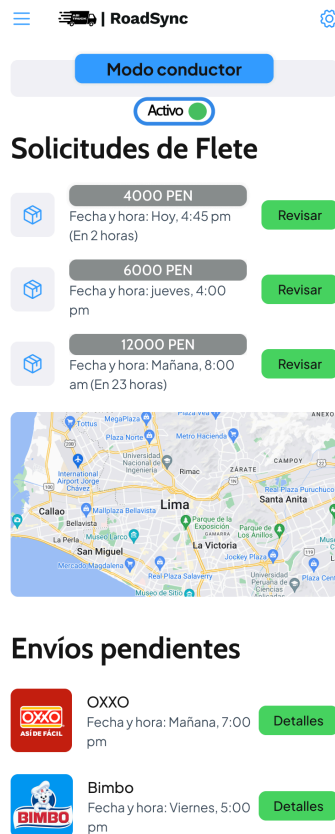
Ancho de carga (m)

Altura de carga (m)

Buscar por dni

- Vista solicitudes del conductor:

Página | 61



- Vista detalles solicitud 1:

Detalle de solicitud de Flete

Fecha y hora: Hoy, 4:45 pm (En 2 horas) 4000 PEN

Descripción:
Mobiliario para presentación en tienda, paquetes de ropa



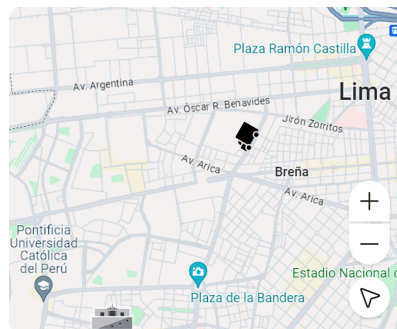
Saga Falabella



RECHAZAR

ACEPTAR

- Vista detalles solicitud 2:



Detalle de Flete

A Av. Tomás Valle 4378, Independencia

B Av. Micaela Bastidas 432, Comas

Fecha y hora: Hoy, 4:45 pm (En 2 horas)

Descripción:
Mobiliario para presentación en tienda, paquetes de ropa



Saga Falabella

Comunicate con el cliente



Mandar mensaje



- Vista Historial del cliente



Historial

Fecha	Detalles	Estado
20-06-2024	Camión de carga La Victoria a Comas S/. 4500	Pendiente
14-06-2024	Camión de carga Los Olivos a San Miguel S/. 3400	En curso
24-08-2024	Camión de carga Comas-Lurin S/. 6000	Completado
20-06-2024	Camión de carga La Victoria a Comas S/. 11000	Pendiente